AI AGENT BASED SW DEVELOPMENT

같은 도구, 다른 결과

AI Agent 기반 SW 개발의 비법

84% 개발자가 AI를 씁니다 | 그런데 결과는 **3배** 넘게 벌어집니다

PUBLIC MODELS · 2026.11

최근 코딩에 활용되는 모델 동향

ANTHROPIC 에이전틱 코딩 · Claude Code

기본값

Opus 5.5

장기 실행 에이전틱 코딩

$4 · $20

입력 · 출력 / 1M

컨텍스트	1M
기본 effort	medium

레포 전체 작업 · 다단계 구현 · 도구 사용

Fable 5.2

고난도 기술 업무 · 최장기 작업

$8 · $40

입력 · 출력 / 1M

컨텍스트	1M
기본 effort	high

11/9 출시 · 코딩·과학·금융

Sonnet 5.5

일상 코딩 · 에이전트 작업

$2 · $10

입력 · 출력 / 1M

컨텍스트	1M
기본 effort	high

일상 개발 · 실습·반복 작업

Haiku 5.5

빠른 응답 · 서브에이전트

$0.1 · $0.5

입력 · 출력 / 1M

컨텍스트	1M
100K 초과	$0.5 · $2.5

대량 처리 · 간단한 수정

OPENAI Codex

SW 엔지니어링

GPT-6 Astra

에이전틱 코딩 · 컴퓨터 사용

$10 · $50

입력 · 출력 / 1M

컨텍스트	1.05M
출시	2026.09

장기 자율 작업 · 컴퓨터 조작

GPT-6.1 Sol / GPT-6 Luna

Astra급 코딩 · 1/5 가격

$2 · $10

Sol — Luna $0.1 · $0.5

컨텍스트	1.05M
출시	2026.09

대량 처리 · 저비용 반복

가격 차이는 **25배**. 작업 난이도에 모델을 맞추는 것이 첫 번째 절약이다.

Anthropic: platform.claude.com 공식 문서
OpenAI: developers.openai.com 모델·가격 문서 · 272K 초과 시 장문 요금 가산

OPEN WEIGHTS · 2026.11

가중치가 공개된 오픈 웨이트 모델

전부 MoE — **총 파라미터는 메모리**, **활성 파라미터는 연산량**

XIAOMI · 중국

MiMo-V2.6 Pro

1.0T
총 파라미터

활성	42B
지능 지수	46
라이선스	확인 필요

오픈 최상위

2026 하반기
오픈웨이트 **지능 지수 최상위**

Z AI · 중국

GLM-5.3

753B
총 파라미터

활성	40B
지능 지수	45
라이선스	퍼미시브

장기 에이전틱 · 터미널 작업

2026.08
장기 에이전틱 코딩에 가장 많이 추천

MOONSHOT AI · 중국

Kimi K3

2.8T
총 파라미터

활성	104B
지능 지수	44
라이선스	Modified MIT

프론트엔드 강점

2026.07
프론트엔드 코딩 선두권 · K3.1 Pro 가중치 11월 공개 예정

DEEPSEEK · 중국

V4 Pro

1.6T
총 파라미터

활성	49B
컨텍스트	1M
라이선스	MIT

SWE-bench 선두

2026.10
V4.1 Flash 1017 552B · 활성 8B · **에이전틱 코딩** 저가

MINIMAX · 중국

M3.1 Flash

428B
총 파라미터

활성	23B
컨텍스트	1M
라이선스	자체 커뮤니티

멀티모달 · $20M 초과 승인

2026.10
가장 **최근 공개**된 오픈 웨이트

MISTRAL AI · 프랑스

Large 4

1.0T
총 파라미터

활성	52B
지능 지수	38
라이선스	수정 MIT

유럽 · 사이버보안

2026.10
비중국 대표 · API 서비스로 팔 때만 별도 라이선스

상용 프론티어 54~58 · 오픈 44~46. 그 차이를 감수하고 얻는 것은 데이터를 내보내지 않는 선택지.

지능 지수: Artificial Analysis v4.3.2
라이선스는 도입 전 원문 확인

참고 technode.com — MiniMax M3.1 Flash · z.ai/blog/glm-5.3

SMALL MODELS · 2026.11

소형 모델의 반란

30B 이하 또는 **활성 파라미터 소수** — 노트북 · 사내 서버 한 대에서 돌아간다

RECURSIVE · 미국

Flint

39.8B

활성 2.5B · MoE

SWE-bench Verified	74.2%
속도	MacBook 125+ tok/s
라이선스	Apache-2.0

로컬 코딩 · 노트북

2026.10

활성 **2.5B**로 노트북에서 구동 · 제조사 보고

ALIBABA · 중국

Qwen3.8 27B

27B

dense · 단일 GPU급

컨텍스트	262K
SWE-bench Pro	61.7
라이선스	Apache-2.0

로컬 구동 · 비전

2026.08

27B로 **SWE-bench Pro 61.7** · 자체 보고

GOOGLE · 미국

Gemma 4 31B

31B

dense · 26B-A4B 동반

컨텍스트	256K
LiveCodeBench v6	80%
라이선스	Apache-2.0

노트북 · E2B·E4B 온디바이스

2026.04

Apache-2.0 전환 · 폰·엣지까지 4종

META · 미국

Muse Glimmer

30B

단일 그래픽카드용

구동	단일 GPU
라이선스	Apache-2.0

로컬 구동

Muse 계열

대형 **Spark Open**(816B)의 소형 형제

소형 모델도 성능은 충분하다. 그러나 작을수록 **하네스**(도구 · 컨텍스트 · 검증 루프)가 결과를 좌우한다.

수치는 각 제조사 자체 보고 기준
라이선스 · 벤치마크는 모델 카드 원문 확인

참고 devops.com — Flint · datanorth.ai — Qwen3.8-27B · 9to5google.com — Gemma 4 · noze.it — Muse

BENCHMARKS · 코딩 능력 판단

무엇을 재는 벤치마크인가

	01 SWE-bench Pro	02 Terminal-Bench	03 DeepSWE	04 LiveCodeBench
측정 관점	**결과물**	**행위**	**장기 개발**	**인지**
답하는 질문	우리 버그를 맡길 수 있나	끝까지 스스로 갈 수 있나	큰 변경을 맡길 수 있나	애초에 코드를 아나
입력 → 요구	저장소 + 이슈 본문 → 패치 생성	격리 컨테이너 + 지시 → 셸 조작	짧은 작업 설명 → 다중 파일 변경	알고리즘 문제 → 작성·예측
검증하는 것	- **결함 위치 파악** — 수만 줄 중 어디인지 - **요구 해석** — 이슈 글에서 의도 복원 - **회귀 방지** — 고치며 부수지 않기 - **최소 변경** — 손댈수록 불리	- **오류에서 복구** — 실패 출력 읽고 전환 - **장기 실행 유지** — 목표를 잊지 않기 - **도구 사용 판단** — 명령 선택과 순서 - **비용 효율** — 시도 횟수가 곧 돈	- **대규모 변경 완주** — 참조 해법이 5.5배 분량 - **자율 탐색** — 설명 한 줄만 주고 맡긴다 - **기능 검증** — 구현 방식은 자유 - **오염 없음** — 비공개 신규 과제	- **코드 읽기** — 실행 없이 출력 예측 - **알고리즘 설계** — 처음부터 작성 - **자기 수정** — 실패한 코드 고치기 - **오염 저항** — 출제일로 걸러내기
검증 안 함	코드 품질 · 설계 타당성	누적된 코드베이스 맥락	Java · 표본 113개의 한계	실무 코드 · 레포 탐색
규모 · 상위	1,865 과제 · 약 23%	에이전트 단위 측정	113 과제 · 12 ~ 70%	계속 추가 · 미포화

순위가 서로 다른 것이 정상이다. **재는 대상이 다르기 때문.**

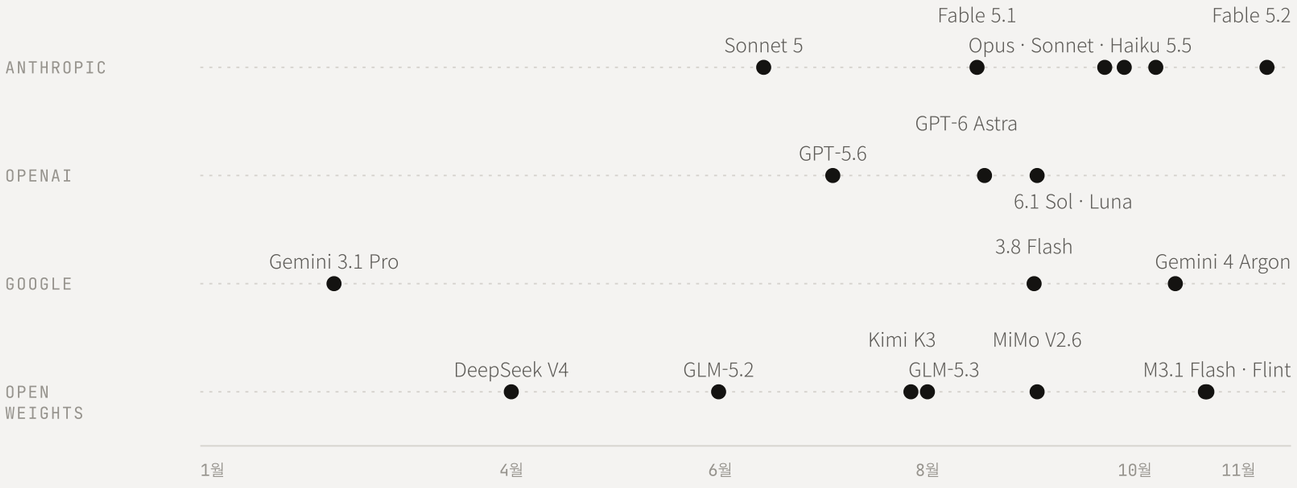
제외: SWE-bench Verified(포화·오염, 2026 아카이브)
Aider Polyglot · Multi-SWE-bench(갱신 중단)

STILL MOVING

지금도 만들어지는 중이다

01 모델은 아직 개발되고 있다

2026년 주요 출시

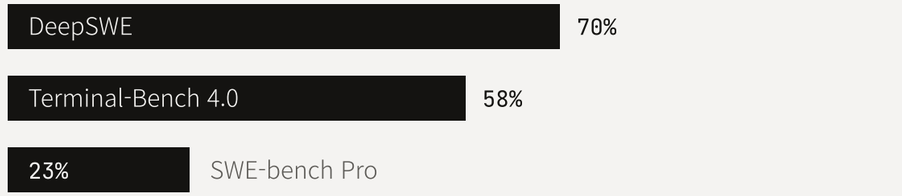


10개월에 주요 모델 **약 20개**. 평균 **한 달에 두 번**꼴로 판이 바뀐다.
10월 Haiku 5.5 · Gemini 4 Argon · Flint · MiniMax, 11월 9일 Fable 5.2 — **끝난 경쟁이 아니다**.

02 벤치마크도 어려워진다

포화된 시험 — 변별력 상실

현행 시험 — 다시 벌어진 점수



최고 점수 · 세트와 하네스에 따라 달라짐

점수가 90%대에 몰리면 **시험을 바꾼다**.
새 시험의 최고 점수는 다시 **23~70%**로 떨어진다.

모델도 벤치마크도 확정되지 않았다. 고정된 정답이 없으니 바뀌어도 살아남는 것에 투자한다 — 하네스와 루프.

출시 시점은 공개 자료 기준 근사치
점수는 측정 주체·세트별 상이

CHAT → COWORKER

대화 상대에서 동료로

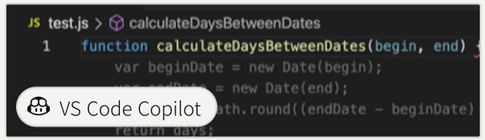
발전 방향 **제어 흐름이 사람에서 모델로 넘어간다**

01

자동완성

사람
커서 위치가 곧 지시

사람의 일
계속 타이핑



02

대화

사람
매 턴마다 지시

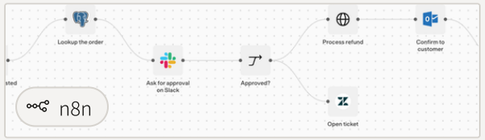
사람의 일
붙여넣고 옮기기

03

워크플로

사람
경로를 미리 고정

사람의 일
파이프라인 설계

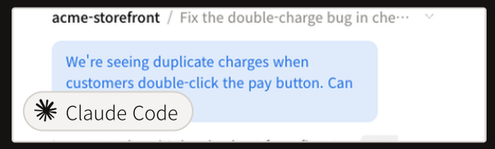


04

에이전트

모델
경로를 정하고 스스로 검증

사람의 일
기준을 주고 결과를 검증



사람이 하는 일은 **실행**에서 → **설계와 판단**으로 옮겨간다

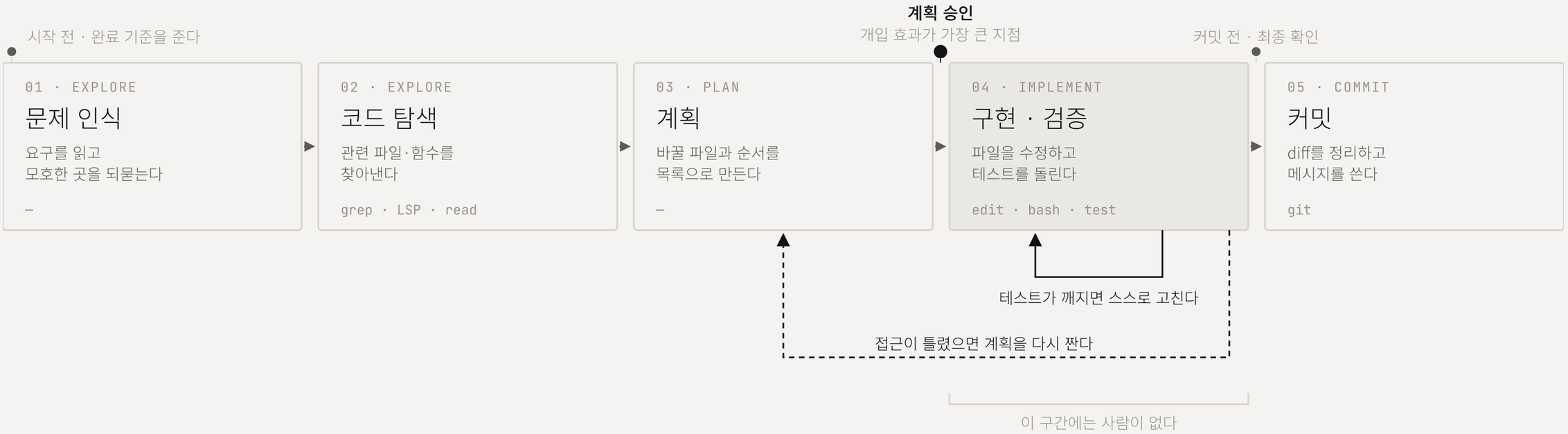
WHAT CHANGED

채팅창에 붙여넣어 **가능성을 시험하던 단계**를 지나,
이제는 실제 업무를 **맡기고 함께 수행하는 단계**로 넘어왔다.

PoC · 시험 → 업무 · 협업

에이전틱 코딩 WORKFLOW

한 번의 요청, 다섯 개의 단계



CORE 되돌아가는 화살표가 있으면 **에이전트**, 없으면 **자동완성**이다.

Anthropic 공식 문서 참고
Explore-Plan-Implement-Commit Workflow

에이전트는 이 단계를 스스로 돈다.
우리가 설계하는 것은 단계가 아니라, **멈추는 조건과 되돌아가는 규칙**이다.

PARADIGM SHIFT

AI 에이전트 개발 패러다임 변화

① Prompt Engineering

모델에게 무엇을 말할까?

- 지시문 작성
- 예시 넣기
- 출력 형식 통제

한 번의 요청

→

② Context Engineering

어떤 정보를 언제 얼마나 줄까?

- 문맥 선택
- 검색 결과
- 메모리
- 토큰 예산

하나의 세션

→

③ Harness Engineering

에이전트를 어떤 환경에서 굴릴까?

- 도구 · MCP
- Agent Skills
- 메모리 계층
- 검증 루프
- 재사용 SOP

저장소 전체 · 팀 공유

FOCUS 경쟁력의 초점이 **프롬프트 작성** → **문맥 설계** → **실행 시스템 설계**로 이동

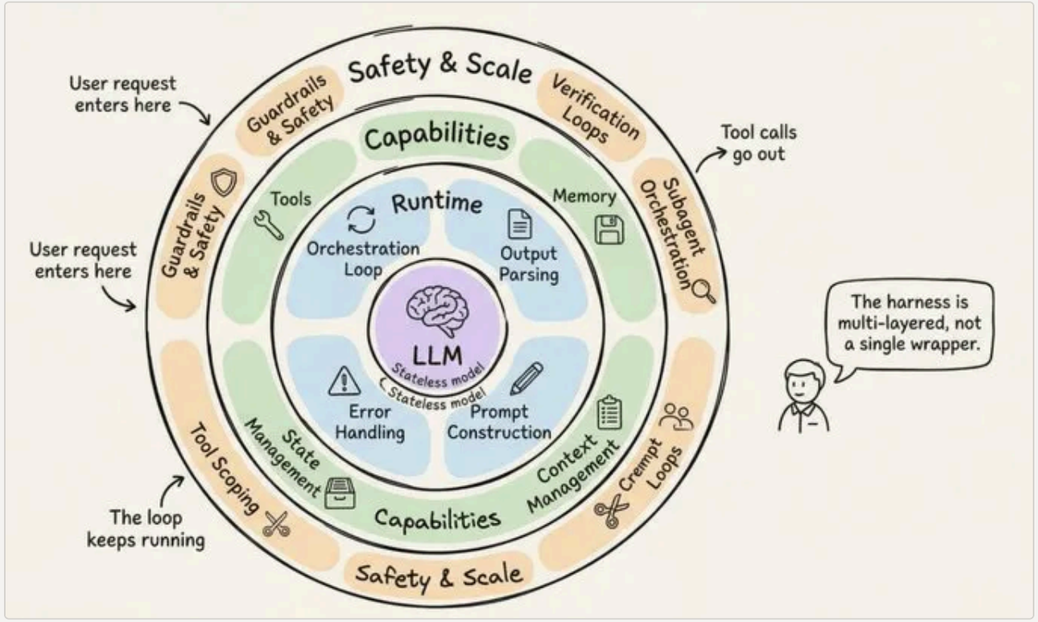
WHY 세 단계 모두 **LLM의 약점을 줄이기 위한 발전**이다

환각 · 맥락 망각 · 낡은 지식 · 검증 없는 완료 선언

※ Harness Engineering은 분석적 표현으로, 아직 정착된 용어는 아니다

HARNESS

하네스란 무엇인가



하네스는 **LLM 이외의 모든 것**이다

하나의 wrapper가 아니라 **multi-layered** 구조다.
모델은 추론만 하고, 나머지는 전부 이 layer들에서 일어난다.

RUNTIME	오케스트레이션 루프 · 출력 파싱 · 프롬프트 구성 · 에러 처리
CAPABILITIES	도구 · 메모리 · 상태 관리 · 컨텍스트 관리
SAFETY & SCALE	가드레일 · 검증 루프 · 도구 범위 제한 · 서브에이전트 조율

→ 사용자 요청은 가장 바깥에서 들어온다

← 도구 호출은 가장 바깥으로 나간다

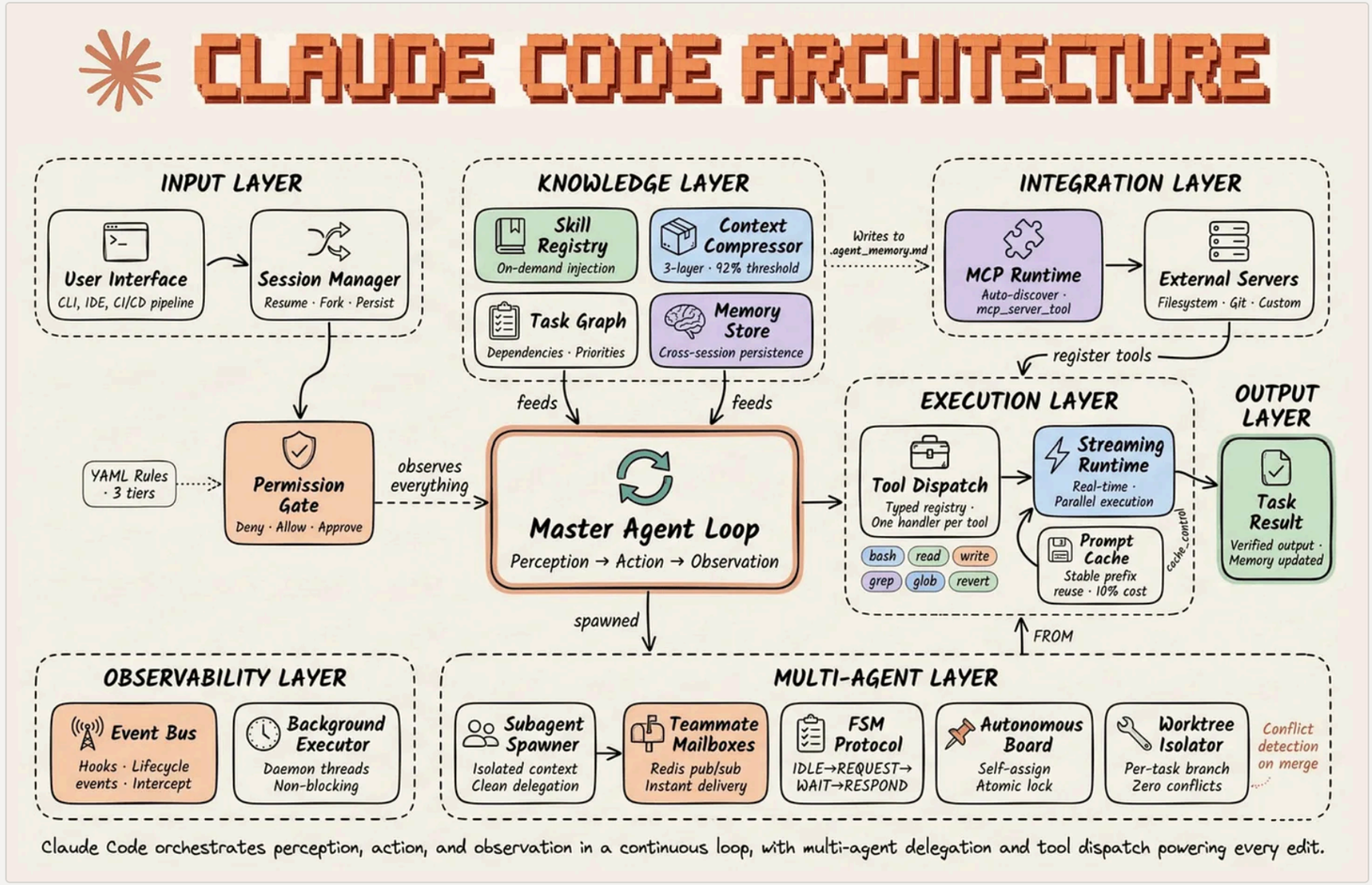
↻ 그 사이에서 루프는 계속 돈다

모델은 **고르는 것**, 하네스는 **만드는 것**.

`Agent = Model + Harness`

도식 출처: 원저자 표기 필요

Claude Code



CORE

Master Agent Loop

인지 → 행동 → 관찰을 반복한다. 나머지 전부가 이 루프를 돕는 장치다.

GATE

Permission Gate

모든 실행이 거쳐가는 관문. 차단 · 허용 · 승인 요청으로 갈린다.

FEED

Knowledge Layer

스킬 · 메모리 · 컨텍스트 압축. 루프에 무엇을 쥐어줄지 정한다.

ACT

Execution Layer

도구 디스패치. bash · read · write · grep이 실제 변경을 만든다.

WATCH

Observability · Multi-Agent

훅이 지켜보고, 서브에이전트가 격리된 컨텍스트에서 일을 나눠 받는다.

※ 커뮤니티 분석 도식 · 일부 파일명과 수치는 공식 문서와 다를 수 있음

SECRET RECIPE 01

설치하고, 물어보고, 확인한다

Windows PowerShell

```
# 1 · 설치 — PowerShell 에서
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
claude --version        새 창을 열고 확인

# 2 · 로그인 — 브라우저가 열린다
claude                  Team 계정 선택 → 승인
/status                 로그인 상태 확인
  다시 로그인하려면 /login

# 3 · 실습 프로젝트에서 실행
cd edu-stock-chart    교육 레포 안의 실습 프로젝트
claude

# 4 · 하네스 둘러보기
/model sonnet    /permissions    /context

# 5 · 첫 프롬프트
> 이 프로젝트를 분석해서 구조와 실행 방법을
  docs/analysis.md 로 정리해줘

# 6 · 다시 확인
/context                얼마나 찼나
```

01 **설치 · 로그인**
설치 후 **새 창**을 열어야 PATH가 잡힌다. 첫 `claude` 실행에서 브라우저로 **Team 계정 로그인**

02 **프로젝트 안에서 연다**
열린 디렉토리가 곧 작업 범위. 경로에 **공백·한글이 없는 곳**이 안전하다

03 **하네스를 눈으로 본다**
실습은 **Sonnet**으로 통일. 세 명령 모두 모델을 호출하지 않아 토큰을 쓰지 않는다

04 **한 문장으로 한 바퀴**
탐색 → 정리 → **파일 쓰기 권한 요청** → 결과물

05 **전후를 비교한다**
대화와 읽은 파일이 컨텍스트의 대부분을 차지한다

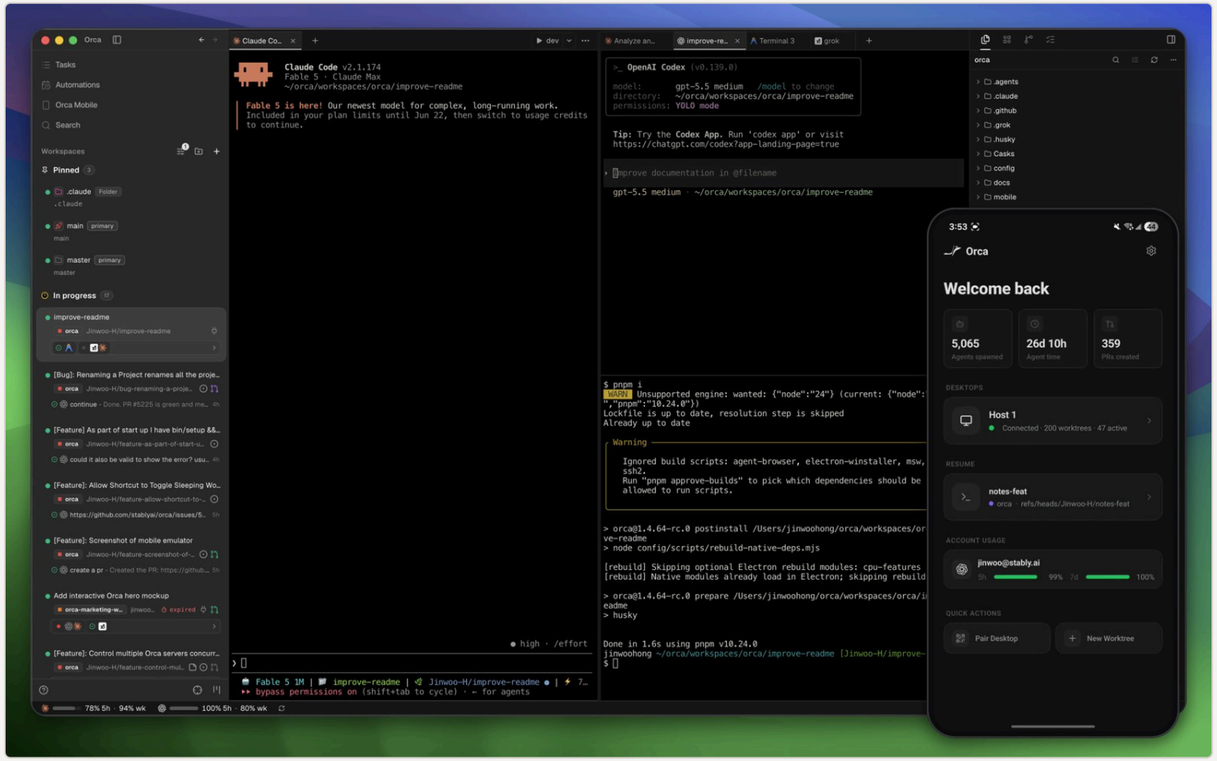
관찰 포인트

- 어떤 파일을 **어떤 순서로** 여는가 — 아무도 지시하지 않았다
- md 파일을 쓰기 직전에 **멈춰서 묻는가** — Permission Gate
- `/context`가 전후로 **얼마나 달라졌는가**

※ **Git for Windows** 설치 권장 — 있으면 Bash 도구, 없으면 PowerShell 도구로 동작
※ 대안 설치 `winget install Anthropic.ClaudeCode` · CMD는 `install.cmd` 방식

SECRET RECIPE 02 · ORCA

에이전트 여러 개를 한 화면에서, Orca



Claude Code · Codex 를 워크트리별 탭으로 동시에 실행 — 오른쪽은 모바일 앱

CLI 에이전트를 **격리된 git 워크트리**에서 병렬로 돌리는 오픈소스 데스크톱 앱

Stably AI · MIT

01 **병렬 워크트리**
프롬프트 하나를 에이전트 5개에 나눠, 각자 격리된 워크트리에서 돌리고 결과를 비교해 채택

02 **터미널 분할**
무제한 분할 · 재시작해도 유지되는 스크롤백

03 **디자인 모드**
내장 브라우저에서 UI 요소를 클릭하면 HTML · CSS · 스크린샷이 프롬프트로

04 **GitHub · Linear 연동**
앱 안에서 PR · 이슈를 보고, 작업에서 바로 워크트리 생성

05 **SSH 워크트리**
원격 서버에서 에이전트를 돌리고 파일 편집 · git · 터미널을 그대로

06 **diff 주석**
AI가 만든 diff 줄에 코멘트를 달아 에이전트에게 되돌려 보낸다

07 **파일 끌어다 놓기**
파일 · 이미지를 에이전트 프롬프트로 바로 드래그

08 **모바일 앱 · Orca CLI**
휴대폰에서 완료 알림과 후속 지시 · 에이전트가 `orca` 명령으로 Orca를 조작

CLAUDE CODE 기본 제공 기능 · SLASH COMMANDS 1

매일 쓰는 명령

1순위 컨텍스트를 관리한다

`/context`	지금 무엇이 얼마나 들어있는지 본다
`/clear`	대화를 비우고 새로 시작한다 주제가 바뀌면 무조건
`/compact`	요약해 공간을 확보한다 /compact API 변경 중심으로
`/model`	모델을 바꾼다 작업 난이도에 맞춰
`/usage · /cost`	사용량과 비용을 본다

2순위 세션을 다룬다

`/diff`	AI가 무엇을 고쳤는지 본다
`/rewind`	체크포인트로 코드·대화를 되돌린다
`/resume`	이전 대화를 이어간다
`/branch`	현재 지점에서 대화를 분기한다
`/btw`	기록에 남기지 않고 물어본다 컨텍스트를 늘리지 않는다
`/status`	계정 · 모델 · 프로젝트 상태

주제가 바뀌면 **/clear**. 이 하나만 습관이 되어도 절반은 된다.

CLAUDE CODE 기본 제공 기능 · SLASH COMMANDS 2

하네스를 만드는 명령

3순위 구성 요소를 만든다

`/init`	프로젝트를 읽고 CLAUDE.md를 만든다 RECIPE 02
`/memory`	메모리 파일을 직접 편집한다 RECIPE 02
`/permissions`	허용 · 차단 규칙을 정한다 RECIPE 02 Allow 예 `Bash(./gradlew test *)` `Bash(npm run *)` `Edit(./src/**)` `WebFetch(domain:docs.spring.io)` `mcp__playwright__*`
`/hooks`	훅을 확인하고 등록한다 RECIPE 03
`/skill-creator`	나만의 스킬을 만든다 공식 플러그인 · 설치 필요 · 목록에는 `skill-creator:skill-creator` 로 보이기도 한다

4순위 도구를 붙이고 품질을 본다

`/mcp`	외부 도구 서버를 연결한다 RECIPE 04
`/plugin`	플러그인을 설치하고 배포한다 RECIPE 04
`/code-review`	코드를 검토한다 low ~ max · --fix 로 바로 수정
`/security-review`	보안 취약점을 검토한다
`/verify`	실제로 앱을 띄워 동작을 확인한다
`/doctor`	설정을 진단하고 고친다

오른쪽의 **RECIPE 번호**가 앞으로의 실습 순서다. 하나씩 만들어 내 하네스가 된다.

KEYBOARD

손이 먼저 기억해야 할 키

필수 이 셋만은 외운다

`Shift + Tab`	권한 모드를 순환한다 Plan 모드 진입이 여기
`Esc`	즉시 중단한다 컨텍스트는 유지된다
`Esc Esc`	되감기 메뉴 = /rewind
`Ctrl + R`	명령 기록 검색

SHIFT+TAB 권한 모드 네 가지

AUTO	분류기가 위험한 것만 막는다 · **기본값**
MANUAL	편집과 명령마다 **사람이 승인**
ACCEPT EDITS	파일 편집은 자동, 그 외는 확인
PLAN	소스를 건드리지 않고 **계획만 세운다**

사람이 개입하는 두 지점이 **이 두 키**에 있다 — Plan으로 들어가고, Esc로 멈춘다.

개발에 유용한 플러그인

A 계획 · 품질 프로세스

superpowers 권장
계획 → TDD → 디버깅 프로세스

feature-dev
탐색 → 설계 → 구현 워크플로

code-simplifier
코드를 읽기 좋게 정리

commit-commands
커밋 · 푸시 · PR 자동화

hookify
막고 싶은 동작을 훅으로

claude-md-management
CLAUDE.md 유지 · 개선

aidlc 권장
AI 주도 개발 라이프사이클 (AI-DLC)
AWS 오픈소스 · 공식 마켓 아님

agent-skills 권장
스펙 → 계획 → 구현 → 테스트 → 리뷰
Addy Osmani · 공식 마켓 아님

B 코드 품질 · 안전

jdtls-lsp
Java 오류 진단 · 심볼 탐색 · 바이너리 별도 설치

typescript-lsp
TS · JS 오류 진단 · npm 설치 필요

security-guidance
보안 패턴 경고

claude-security
내 코드 심층 취약점 스캔

code-modernization
레거시 코드 현대화 가이드

frontend-design
화면 디자인 가이드 (UI)

ponytail 실습
가장 단순한 해법을 먼저 고른다
공식 마켓 아님

개발에 유용한 플러그인

C 외부 연동 · 메모리 (MCP)

context7 — 실습
최신 라이브러리 문서 조회

playwright — 실습
브라우저로 화면 검증

github
공식 GitHub 연동

atlassian — 소개만
Jira · Confluence 연동

claude-mem — 실습
세션 기록을 저장해 다음 세션에 주입
오픈소스 · 공식 마켓 아님

D 문서화 · 시각화

eli5 — 실습
코드 · 오류를 눈높이에 맞춰 설명
공식 마켓 아님

archify — 실습
아키텍처 · 시퀀스 도식을 HTML로
공식 마켓 아님

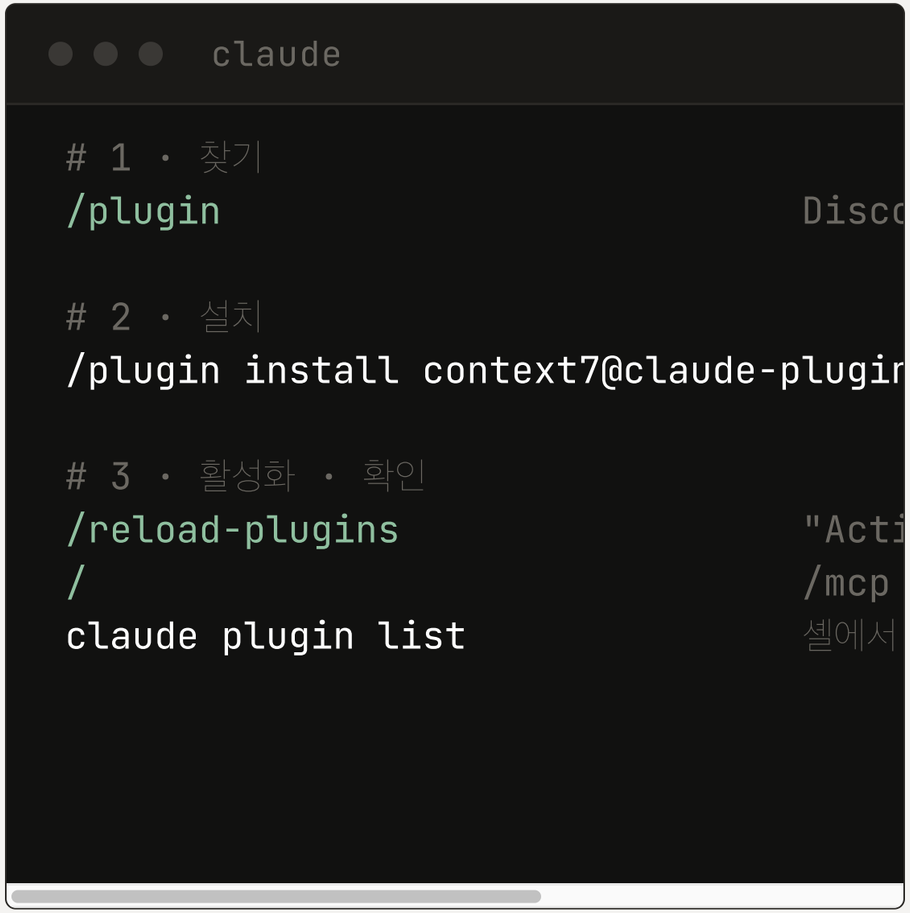
hyperframes — 권장
HTML로 영상 만들기
공식 마켓 아님

graphify — 권장
코드 · 문서를 지식 그래프로 · HTML 시각화
오픈소스 · 공식 마켓 아님

설치는 **공식 마켓**에서. 플러그인은 훅과 MCP를 실행할 수 있으니 **서드파티는 검토 후에**.

실습 설치 실습 대상 · 권장 권장

찾고, 설치하고, 확인한다



01 **설치 전에 상세창을 읽는다**

Will install — 명령 · 에이전트 · 스킬 · **훅** · **MCP** · LSP

02 **범위 세 가지 중 하나**

나만 · 이 저장소 팀 전체 · **나만, 이 저장소에서만**

03 **공식 마켓은 처음부터 있다**

첫 실행 때 자동 등록. 없으면

`/plugin marketplace add anthropics/claude-plugins-official`

04 **켜고 끄고 지운다**

`/plugin` → Installed 탭 · `claude plugin disable` · `uninstall`

찾고, 설치하고, 확인한다

claude

```
# 4 · 공식이 아닌 마켓에서 (hyperframes · ponytail · claude-mem)
/plugin marketplace add heygen-com/hyperframes
/plugin install hyperframes@hyperframes
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
/plugin install claude-mem

# 5 · 스킬만 있는 저장소 (플러그인 아님) — 모두 프로젝트 폴더 안에
  eli5 · git 없이 zip 으로 (레포 루트에서)
Expand-Archive -Force eli5-pack\eli5.zip "edu-stock-chart\.claude\skill
  archify · -g 없이 프로젝트 폴더에서
cd edu-stock-chart
npx skills add tt-a1i/archify --agent claude-code -y
```

주의

- 플러그인은 **훅과 MCP 서버**를 실행할 수 있다 — 상세창을 읽고 설치한다
- 공식 마켓 밖은 **Anthropic이 검토하지 않는다**

개발 사이클을 이끄는 두 가지 스킬 모음

superpowers ★ 293,282

Jesse Vincent · MIT · github.com/obra/superpowers

자동으로 발동하는 개발 방법론

코드 전에 질문하고, 계획 · TDD · 리뷰를 스킬이 강제한다

agent-skills ★ 100,054

Addy Osmani · MIT · github.com/addyosmani/agent-skills

명령으로 운전하는 개발 라이프사이클

/spec → /plan → /build → /test → /review → /ship

개발 사이클을 이끄는 두 가지 스킬 모음

	단계 · ↻ 태스크마다 반복	superpowers · 자동으로 발동	agent-skills · 명령으로 실행
01	**요구사항·스펙**	`brainstorming` 질문으로 설계를 다듬고 조각별로 승인	`interview-me` 한 번에 한 질문으로 요구사항 정리 `/spec` 코드 전에 구조화된 스펙
02	**계획**	`writing-plans` 2~5분짜리 태스크 · 파일 경로 · 검증 단계 `using-git-worktrees` 격리된 브랜치에서 작업	`/plan` 작고 원자적인 태스크 `/constraints` 품질 기준을 CONSTRAINTS.md에
03	**구현** ↻	`subagent-driven-development` 태스크마다 서브에이전트가 구현 · 검토	`/build` 한 조각씩 구현 · 테스트 · 커밋
04	**실행·검증** ↻	`test-driven-development` RED → GREEN → REFACTOR 강제 `systematic-debugging` 4단계 원인 추적	`/test` TDD · 버그는 재현 테스트부터
05	**리뷰** ↻	`requesting-code-review` 태스크 사이마다 심각도별 점검	`/review` 5축 리뷰 (정확성·가독성·구조·보안·성능) `/code-simplify` 동작은 그대로, 복잡도만 줄임
06	**마무리**	`finishing-a-development-branch` merge · PR · 유지 · 폐기 선택	`/ship` 병렬 점검 후 go / no-go

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준

PLUGINS · 실습 대상

개발 구현에 활용하는 플러그인

ponytail 실습

★ 148,682

LLM의 약점

요청보다 크게 만든다 — 라이브러리 설치, 래퍼 컴포넌트, 불필요한 추상화로 코드가 장황해진다

해법

"가장 게으른 시니어 개발자"처럼 **안 만들기 → 있는 것 재사용 → 표준·네이티브 기능 → 한 줄** 순으로 가장 단순한 해법을 먼저 고른다

핵심 기능

사다리 필요한가? → 코드베이스에 있나? → 표준 라이브러리 → 네이티브

강도 lite · full · ultra 선택

/ponytail-review · audit 과잉 설계를 찾아 삭제 제안

예) 날짜 선택기 **404줄 → 23줄** (`<input type="date">`)
코드 **−54%** · 토큰 −22% · 비용 −20% · 시간 −27%
README 자체 측정 · 기능 12개 · Haiku 4.5

context7 실습

★ 62,556

LLM의 약점

학습 시점에 멈춘 지식 — 옛 버전 답, 존재하지 않는 API를 지어낸다(환각)

해법

공식 문서와 예제를 **버전별로 실시간 조회**해 프롬프트에 넣는다. 모델이 기억이 아니라 최신 문서를 보고 코드를 쓴다

핵심 기능

use context7 를 붙이거나 자동 발동 규칙으로 사용

MCP 도구 2개 resolve-library-id → query-docs

버전 · ID 지정 "Next.js 14" · /vercel/next.js

예) "Spring Boot 3.4 문서를 조회해줘" → 도구 호출이 화면에 뜬다
무료 API 키를 발급하면 호출 한도가 올라간다 (권장)

claude-mem 실습

★ 94,993

LLM의 약점

세션이 끝나면 기억이 사라진다 — 매번 프로젝트 코드를 다시 읽어 파악하느라 토큰이 많이 든다

해법

세션 중 한 일을 **자동으로 기록 · 요약해 로컬에 저장**하고, 다음 세션 시작 때 필요한 맥락을 자동으로 넣어 준다

핵심 기능

자동 캡처 훅이 도구 사용을 기록 → 로컬 SQLite

3단계 검색 search(목록) → timeline → get_observations(필요한 것만)

<private> 태그로 저장 제외 · 웹 뷰어

3단계 검색으로 상세 조회를 줄여 토큰 **약 10배 절감** (README 주장)
※ 기록 · 요약 자체에도 소량의 토큰이 든다

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준

SECRET RECIPE 05

플러그인 두 개를 써 본다

먼저 실습 프로젝트 폴더에서 Claude Code 를 연다 `cd edu-stock-chart` `claude` · claude-mem 은 설치 뒤 재시작

ponytail

강사 시연

전체 점검 대신 **파일 하나**만 보고 지울 목록을 받는다

01

파일 하나만 점검

```
/ponytail:ponytail-review MovingAverageService.java 검토해줘
```

일부러 과잉 설계했지만 정상 동작하는 예제 · 수정 안 함

02

명령어 세 가지

/ponytail-review 바뀐 코드 · 파일 하나를 줄 단위로 점검

~~셋 다 목록만 → 수정은 하지 않는다~~

/ponytail-audit 저장소 전체에서 큰 것부터 삭제 후보

/ponytail-debt ponytail: 주석으로 미뤄 둔 일 목록

볼 것 「위치 · 자를 것 · 대체」 한 줄씩 · 끝에 `net: -N lines`

설치 · ponytail

```
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
/plugin install ponytail@ponytail
```

claude-mem

실습

프로젝트 전체를 기억에 미리 넣는다

01

전체 소스를 일회 기억시키기

```
/learn-codebase
```

모든 소스 파일을 읽어 기억에 저장한다 (약 5분 · 토큰 소모 큼). 끝나면 /exit

02

웹 뷰어로 기억 확인

```
http://127.0.0.1:37777
```

```
http://127.0.0.1:37701
```

왼쪽 Windows · 오른쪽 macOS · 안 열리면 settings.json 의 WORKER_PORT 확인 · v14 는 뒤에 /viewer

확인 뷰어에 관찰 기록이 쌓이는가 · 새 세션에서 코드를 다시 읽지 않고 답하는가

설치 · claude-mem

```
/plugin marketplace add thedotmack/claude-mem
/plugin install claude-mem
```

PLUGINS · 코드 품질 검사

코드는 리뷰로, 화면은 브라우저로 검사한다

code-review 기본 제공

공식 플러그인도 있음

변경한 코드를 여러 관점으로 검토해 진짜 문제만 골라 준다

두 가지 방식

기본 명령 `/code-review` 현재 변경분(diff)이나 PR 번호를 검토. 강도 low ~ max 선택, `--fix` 로 바로 수정

공식 플러그인 `code-review@claude-plugins-official` 병렬 에이전트 4개가 PR을 검토 — CLAUDE.md 준수 2 · 버그 1 · 변경 이력(git blame) 1

오탐 줄이기 이슈마다 신뢰도 0~100 점수, **80 미만은 제외**하고 GitHub PR에 댓글로 게시

함께 쓰는 명령

`/security-review` 보안 점검 · `/simplify` 재사용 · 단순화 정리

```
/code-review
```

주의 PR 리뷰는 GitHub 원격과 `gh` 가 필요하다. `ultra` 강도는 클라우드에서 돌고 별도 과금된다

playwright 실습

★ 37,713

브라우저를 직접 열어 만든 화면을 눌러 보고 확인한다

어떻게 동작하나

Playwright MCP (Microsoft) — 페이지의 **접근성 트리**(구조화된 텍스트)를 읽어 조작. 스크린샷 · 비전 모델이 필요 없다

도구 `browser_navigate` · `browser_snapshot` · `browser_click` · `browser_fill_form` · `browser_take_screenshot`

품질 확인 콘솔 오류(`browser_console_messages`) · 네트워크 실패(`browser_network_requests`)까지 본다

이런 때 쓴다

구현한 UI가 실제로 열리고 차트가 그려지는지 · 폼 입력 흐름 · 화면 오류 재현

```
localhost:5173 을 열어서 차트가 그려지는지, 콘솔 오류가 없는지 확인해줘
```

주의 도구 정의와 접근성 트리가 **토큰을 많이 쓴다**. 저장소도 토큰 효율은 CLI + 스킬 방식이 낫다고 안내한다 (Node 18 이상)

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준 · microsoft/playwright-mcp

PLUGINS · 실습 · playwright

Playwright 를 설치하고 Swagger 를 눌러 본다

목표 AI 가 **브라우저를 직접 조작** 해 **Swagger** 로 API 를 실행하고 응답을 확인한다 · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**설치** MCP 플러그인	`/plugin install playwright@claude-plugins-official`	재시작 후 `/mcp` 에서 **playwright · browser_navigate** 가 보이는가 · Chrome 이 없으면 `! npx playwright install chrome`
02	**프로젝트 실행** API 8080 · 화면 5173	`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1` `! ../scripts/start.sh`	첫 줄 Windows(PowerShell) · 둘째 줄 macOS / Linux · `[OK] 실행 완료` · `localhost:5173` 안내가 나오는가 · 상태는 같은 방식으로 `status.ps1`
03	**Swagger 열기** AI 가 브라우저를 연다	`playwright 로 http://localhost:8080/swagger-ui.html 을 열고 dashboard-controller 의 API 목록을 알려줘`	**브라우저 창**이 뜨는가 · `/indices` · `/schedules` · `/rankings` 3개
04	**API 호출** Swagger Try it out	`Swagger 에서 GET /api/dashboard/indices 를 Try it out 으로 실행하고 응답 코드와 첫 번째 지수의 이름 · 가격을 알려줘`	**200** · 첫 지수 **달러 인덱스 102.00**
05	**정리** 실습이 끝나면	`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1` `! ../scripts/stop.sh`	8080 · 5173 포트가 풀리는가 · 스냅샷 · 스크린샷은 `.playwright-mcp/` 에 쌓인다 → `.gitignore`

역할 Swagger 는 **API 의 입출력**을 보여 주고 · Playwright 는 그 화면을 **사람 대신 눌러 준다**

토큰 페이지를 열 때마다 화면 구조가 컨텍스트에 들어간다 · API 자체의 상태 코드 검증은 `./gradlew test` 가 더 적합하다

PLUGINS · 실습 대상

개발 산출물 · 코드 분석 및 질의

eli5 실습

★ 1,567

5세 · 초등 5학년 · 대학생 · 매니저 · 엔지니어 · 디자이너 · 부모 · 배우자

누구에게 설명하느냐에 맞춰 답을 바꿔 준다

제공

대상 4종류: 나이 · 학년 · 직무 · 관계

어휘 · 비유 · 어조 · 깊이 · 관점을 대상에 맞춰 조정

장점

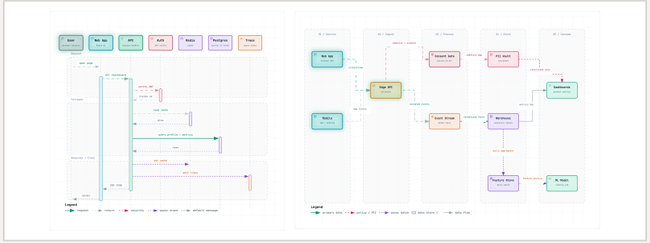
코드 · 오류 · 개념을 비개발자에게 바로 설명

스킬 파일 하나라 설치가 가볍다

```
이 오류를 초등학생에게 설명해줘
```

archify 실습

★ 74,917



코드를 읽고 다이어그램을 HTML 한 파일로 만든다

제공

아키텍처 · 워크플로 · 시퀀스 · 데이터 플로우 · 라이프사이클 5종

다크/라이트 · 경로 추적 · PNG · SVG · 영상 내보내기

장점

저장소를 읽어 소스 근거의 다이어그램

채팅으로 계속 수정 (“Redis 추가”)

HTML 파일이라 설치 없이 공유

```
edu-stock-chart의 주식 조회 흐름을 archify로 시퀀스 다이어그램으로 그려줘
```

hyperframes 권장

★ 75,858

HTML 로 영상을 만든다 — HTML 이 원본

제공

스킬 /hyperframes · preview(미리보기) · render(내보내기)

블록 · 컴포넌트 카탈로그 · 같은 입력 = 같은 영상

활용

발표 · 소개 · 데이터 연동 영상

에이전트에게 말로 시키고 코드로 다듬기

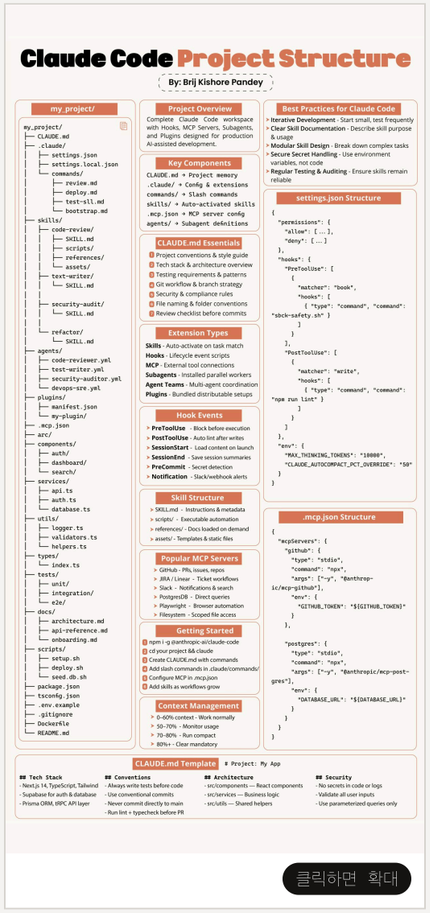
수정 · 재사용 · 버전 관리가 쉽다

```
hyperframes로 edu-stock-chart를 소개하는 15초 영상을 만들어줘
```

★ GitHub 스타 수 · 2026-09-30 기준 · hyperframes 는 2026-10-31 기준 (heygen-com/hyperframes · Apache 2.0)

PROJECT STRUCTURE

Claude Code 프로젝트 구조



`CLAUDE.md`
프로젝트 메모리. 세션마다 **항상 읽힌다** (다음 장)

`.claude/settings.local.json`
내 로컬 설정. git에 올리지 않는다

`skills/<이름>/SKILL.md`
작업이 맞으면 **자동 활성화**되는 스킬. scripts · references · assets 포함

`.mcp.json`
외부 도구(MCP 서버) 연결: GitHub · DB · Playwright

`Hooks`
특정 시점에 스크립트 실행. 실행 전 차단 · 수정 후 자동 lint

`.claude/settings.json`
팀 공유 설정. **permissions · hooks · env**

`.claude/commands/`
슬래시 명령. md 파일 하나가 명령 하나 (`/review`)

`agents/`
서브에이전트 정의 (code-reviewer 등). 역할을 나눠 병렬로 일한다

`plugins/`
스킬 · 명령 · 에이전트 · 훅 · MCP를 묶어 **배포하는 단위**

그림은 서드파티 인포그래픽 (Brij Kishore Pandey). 공식 문서와 다른 곳: `skills/` · `agents/` 는 **.claude/ 아래**에 둔다 · 에이전트 파일은 **.md** · `PreCommit` 은 공식 훅 이벤트가 아니다

매번 읽히는 프로젝트 배경지식

CLAUDE.md

역할

세션이 시작될 때마다 **자동으로 읽혀** 컨텍스트에 들어간다

그래서 **반복해서 주입하는 프롬프트 · 배경지식**을 적는다. 대상은 **자주 바뀌지 않는 정보**

어디에 두나 · 읽히는 순서

01	**조직 정책 파일**	그 PC의 모든 사용자 · **개인이 제외할 수 없다**
02	`~/.claude/CLAUDE.md`	내 모든 프로젝트 · 나만
03	`./CLAUDE.md`	이 프로젝트 · **팀과 공유** (git)
04	`./CLAUDE.local.md`	이 프로젝트 · 나만 (`.gitignore`)
05	**하위 폴더** `CLAUDE.md`	그 폴더의 파일을 읽을 때만 로드

덮어쓰지 않고 이어 붙인다 · 실행 위치에 가까운 파일이 나중에 읽힌다 · 충돌 시 따를 쪽이 보장되지 않으니 **모순되게 쓰지 않는다**

CLAUDE.md에 넣는 정보

기술 스택

Spring Boot 3.4 · Java 21
Gradle · JPA + H2

명령어

gradlew.bat build
gradlew.bat test · bootRun

프로젝트 구성

패키지 구조
컨트롤러 → 서비스 → 리포지토리

Git 규칙

브랜치 전략
커밋 메시지 규칙

프로젝트 설명

무엇을 위한 프로젝트인가
주식 차트 연습용 웹 서비스

좋은 CLAUDE.md 쓰는 법

예시 · 실습 프로젝트의 CLAUDE.md · 태그 = 들어가는 분류

```
# edu-stock-chart
주식 시세를 조회해 차트로 보여 주는 교육용 웹 서비스   프로젝트 설명

## Tech Stack   기술 스택
- Spring Boot 3.4, Java 21, Gradle 8.6, JPA + H2, Lombok
- UI: Vite 6 + Chart.js 4 (edu-stock-chart-ui)

## Commands   명령어
- `gradlew.bat build` — 빌드 + 테스트
- `gradlew.bat test` — 단위 테스트
- `gradlew.bat bootRun` — 실행 (http://localhost:8080)

## Architecture   프로젝트 구성
- 패키지: `kr.co.koscom.edu.stockchart`
- 컨트롤러 → 서비스 → 리포지토리 (로직은 서비스에)

## Git   Git 규칙
- 브랜치: `feature/*` → `main`
- 커밋 메시지: 한글, `type: 요약`
```

좋은 CLAUDE.md 쓰는 법

핵심 5가지 · HumanLayer

01 **꼭 알려줄 것만**
무엇으로 만들었나(스택 · 구조) · 왜 만드나(목적) · 어떻게 일하나(명령 · 검증)

02 **모든 작업에 해당하는 것만**
일부 작업에만 맞는 지시는 뺀다. 관련 없는 내용이 많을수록 무시되기 쉽다

03 **점진적 공개**
세부 내용은 별도 md로 나누고, CLAUDE.md에는 어디를 보면 되는지만 적는다. 코드 복사 대신 file:line

04 **스타일은 린터에게**
포매터 · 린터(필요하면 hook)에 맡긴다. Claude는 린터가 아니다

05 **자동 생성은 초안으로만**
/init 결과를 그대로 쓰지 말고 한 줄씩 검토한다. 모든 단계에 영향을 주는 파일이다

주의 사항

내용이 많다고 **무조건 좋은 것이 아니다**. 지시가 늘수록 뒤쪽만이 아니라 **전부 고르게 덜 지켜진다**

모델 크기별 권장 지시 수

대형	중형	소형
150 ~ 200	80 ~ 120	40 ~ 60

꿀팁

CLAUDE.md는 **항상 컨텍스트에 들어가 토큰을 쓴다**. 정말 필요한 것만 쓰고, **상황별 내용은 별도 md 파일**로 빼서 CLAUDE.md에는 **경로와 언제 읽는지**만 적는다.

`DB 스키마를 바꿀 때 → docs/db-schema.md` (@import 는 시작 시 함께 로드되어 절약되지 않는다)

참고: HumanLayer, Writing a good CLAUDE.md (2025-11) · 대형 수치는 글 기준, 중형 · 소형 수치는 대략적 추정 · 계층 · Git 규칙은 예시

SECRET RECIPE 06

CLAUDE.md를 만들어 본다

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**준비** 프로젝트 폴더에서 Claude Code 실행	`cd edu-stock-chart` `claude`	프롬프트 입력창이 열린다
02	**초안 만들기** `/init` 이 코드를 분석해 CLAUDE.md를 만든다	`/init`	**edu-stock-chart/CLAUDE.md** 가 생긴다. 파일이 이미 있으면 덮어쓰지 않고 개선안을 제안한다
03	**정리하기** 초안에서 필요한 것만 남긴다	`CLAUDE.md를 정리해줘. 기술 스택, 빌드 · 테스트 · 실행 명령, 패키지 구성과 계층 규칙, Git 규칙, 프로젝트 설명만 남기고 코드를 읽으면 알 수 있는 내용과 파일별 설명은 지워줘. 100줄 이하로.`	**한 줄씩 읽는다.** 빼도 실수하지 않을 줄은 지운다
04	**규칙 추가** 우리 팀 규칙을 한두 줄 넣는다	`CLAUDE.md의 Git 섹션에 규칙을 추가해줘. 브랜치는 feature/* 에서 작업해 main 으로 PR 머지하고, 커밋 메시지는 한글로 "type: 요약" 형식으로 쓴다.`	Git 섹션에 두 줄이 늘었는가 (규칙은 예시이니 팀 기준으로 바꾼다)
05	**로드 확인** CLAUDE.md 가 읽히는지 본다	`/context`	목록의 **Memory files** 아래에 CLAUDE.md 가 보이는가

06	**새 세션 검증**
	기억 없이 시작해도 아는지 묻는다
		`/exit`
		`claude`
		`이 프로젝트 테스트는 어떻게 실행해?`
			코드를 다시 읽지 않고 **CLAUDE.md 의 명령**으로 답하는가

초안은 그대로 쓰지 않는다. CLAUDE.md는 매 세션 들어가므로 정리 단계가 핵심이다

입력이 여러 줄이면 **위에서부터 차례로** 입력한다

SKILLS · 개념

Skill 이란 무엇인가?

Skill 은 특정 작업을 **매번 같은 품질**로 끝내도록
지시 · 맥락 · 자료를 묶어 둔 **재사용 가능한 능력**이다.

Skill 은 일을 **올바르게 하는 방법**을 적어 둔
플레이북이다 — **매번 똑같이.**

일관된 결과

시간 절약 ·
반복 설명 감소

모범 사례
표준화

생산성 ·
품질 향상

전문 지식을 **한 번** 정리해 두고, **언제 어디서나** 다시 쓴다.
Skill 은 **작업이 맞을 때만** 읽히니, 많이 만들어도 부담이 적다.

Skill 은 이렇게 동작한다

1. 만들기
절차 · 맥락 · 예시 ·
자료를 SKILL.md 에 정리

2. 켜기
요청이 description 과
맞으면 자동 · **/이름** 으로
직접

3. 실행
지시대로 작업 · 본문은
이때만 읽힌다

4. 결과
매번 같은 형식 · 같은
품질의 결과

Skill 안에 들어가는 것

절차 · 워크플로
순서 · 완료 기준
예) DTO → Service
→ Test → 통과

예시
좋은 입력 · 출력
샘플

자료
references/ 문서
scripts/ 스크립트

맥락 · 규칙
왜 · 언제 · 지킬 것
예) 금융이라
BigDecimal

템플릿
반복 산출물 형식
예) Controller ·
Test 뼈대

잘 만드는 두 가지 원칙

영역이 겹치지 않게 — 두 스킬의 description 이 같은 상황을 가리키면 엉뚱한 스킬이 켜진다. 담당 범위를 나눈다 (test-writer 는 테스트만, code-review 는 리뷰만)

스킬 하나에 의도 하나 — 리뷰 + 테스트 + 커밋을 한 스킬에 섞지 않는다. 작게 나누고 필요하면 조합한다

Skill 의 파일 구성과, 컨텍스트에 들어오는 순서

디렉토리 · 폴더 하나 = 스킬 하나

```
.claude/skills/
└── api-scaffold/
    ├── SKILL.md                ← 필수 · 이름 · 설명 · 절차
    ├── references/
    │   └── layer-rules.md      ← 참고 문서 (선택)
    ├── scripts/
    │   └── check.sh            ← 실행 스크립트 (선택)
    └── assets/
        └── Test.java.tmpl      ← 템플릿 (선택)
```

위치 프로젝트 **.claude/skills/** (git 으로 팀 공유) · 개인 **~/.claude/skills/** · 플러그인 안 **skills/**

SKILL.md · 부분마다 읽히는 시점이 다르다

1 항상 · 세션 시작

```
---
name: api-scaffold
description: 새 REST API 를 추가할 때 사용.
  Controller · Service · Test 뼈대를 만든다
---
```

3 스킬이 켜질 때

```
## 절차
1. dto/ 에 요청 · 응답 record
2. service/ 에 로직 (금액은 price-rules)
3. controller/ 에 엔드포인트 + @Min/@Max
4. Mockito · @WebMvcTest 테스트 작성
## 완료 기준
- ./gradlew test 통과
```

4 본문이 가리킬 때만

```
## 참고
- 계층 규칙은 references/layer-rules.md
```

Skill 의 파일 구성과, 컨텍스트에 들어오는 순서

컨텍스트 창

`< 에이전트 기본 시스템 프롬프트 · CLAUDE.md >`

기본
세션마다 항상

1 `api-scaffold` `price-rules` `test-writer` `code-review` `commit-pr` `…`

세션 시작
모든 스킬의 name · description 만 (스킬당 수십 토큰)

2 사용자: 종가 수익률 조회 API 를 추가해줘

요청
description 과 맞는 스킬을 고른다

3 에이전트: `api-scaffold` 스킬을 쓴다 → `SKILL.md` 읽기

결과: SKILL.md 본문 (절차 · 완료 기준)

스킬 켜짐
이때 본문 전체가 들어온다

4 `Read references/layer-rules.md`

결과: layer-rules.md 내용

참고 따라가기
본문이 가리키고 필요할 때만

5 `Bash scripts/check.sh`

결과: OK · 3 files created

스크립트 실행
코드는 안 들어오고 실행 결과만

한 번에 다 넣지 않고 **필요한 만큼 단계적으로** 불러온다 (점진적 공개) → 스킬이 많아도 컨텍스트가 가볍다.
그래서 **description 은 짧고 정확하게**, 긴 내용은 **본문 · references 로** 나눈다.

SKILLS · 카테고리

SW 개발 스킬 9가지 — 언제 무엇을 만드나

라이브러리 · API 레퍼런스
LIBRARY & API REFERENCE

사내 라이브러리 · CLI · SDK 의 올바른 사용법과 함정

이럴 때 AI 가 사내 라이브러리를 자꾸 틀리게 쓸 때

`billing-lib · platform-cli · sdk-gotchas`

제품 검증
PRODUCT VERIFICATION

실행 중인 앱을 직접 움직여 동작을 확인

이럴 때 테스트 통과만으로 부족할 때 · 효과가 가장 크다

`signup-driver · checkout · chart-ui-check`

데이터 · 분석
DATA & ANALYSIS

데이터 · 모니터링 연결, ID · 필드명 · 쿼리 패턴

이럴 때 지표 · 로그를 반복해서 조회할 때

`funnel-query · grafana · datadog`

업무 자동화
BUSINESS AUTOMATION

여러 도구를 오가는 일을 명령 하나로

이럴 때 매일 · 매주 같은 보고 · 티켓 작업을 할 때

`standup · tickets · weekly-recap`

스캐폴딩 · 템플릿
SCAFFOLDING & TEMPLATES

프레임워크 규칙에 맞는 뼈대 코드 생성

이럴 때 새 API · 마이그레이션을 반복해서 만들 때

`api-scaffold · new-migration · new-app`

코드 품질 · 리뷰
CODE QUALITY & REVIEW

팀 코드 기준과 리뷰 방법 (훅 · CI 에서도)

이럴 때 리뷰 · 테스트 기준을 모두 같게 하고 싶을 때

`price-rules · test-writer · code-review`

CI/CD · 배포
CI/CD & DEPLOYMENT

커밋 · 푸시 · 배포를 안전하게

이럴 때 PR 감시 · 배포 절차가 정해져 있을 때

`babysit-pr · deploy · cherry-pick`

장애 대응 런북
INCIDENT RUNBOOKS

증상 → 조사 → 보고서

이럴 때 알림 · 에러 로그에서 원인을 찾을 때

`oncall · log-correlator · queue-debug`

인프라 운영
INFRASTRUCTURE OPS

정리 · 유지보수 — 삭제가 많아 안전장치 필수

이럴 때 안 쓰는 리소스 · 의존성 · 비용을 점검할 때

`orphans · deps · cost-investigation`

좋은 스킬은 한 카테고리에 깔끔하게 들어간다. 여러 카테고리에 걸치면 에이전트가 헷갈린다 — 스킬 하나에 의도 하나

작성 팁 description 은 사람이 아니라 **모델이 읽고 켤지 정하는 문장** · **함정(gotcha) 모음**이 가장 값지다 · 당연한 내용은 쓰지 않는다 · 작게 시작해 키운다

SKILLS · 사전 실습 · eli5

eli5 Skill 을 설치하고 프로젝트를 물어본다

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**설치** git · GitHub 계정 없이	`Expand-Archive -Force eli5-pack\eli5.zip "edu-stock-chart\.claude\skills"`	**프로젝트 루트(edu-coding-ai-agent)**의 PowerShell 에서 실행 · `eli5-pack\eli5.zip` 은 **미리 넣어 둔 파일** · 확인 `Test-Path "edu-stock-chart\.claude\skills\eli5\SKILL.md"` → **True**
02	**프로젝트에서 연다** 이 폴더에서만 스킬이 보인다	`cd edu-stock-chart` `claude`	**edu-stock-chart 폴더 안**에서 여는가 (다른 폴더에서는 안 보인다) · 새로 시작한 뒤 `/` 를 눌러 **eli5 가 보이는가**
03	**쉽게 물어본다** 슬래시로 스킬을 직접 부른다	`/eli5 edu-stock-chart 프로젝트가 무엇을 하는지 초등학생에게 설명해줘`	어떤 파일을 **어떤 순서로** 읽는가 · 어려운 용어 대신 **비유**로 설명하는가
04	**대상을 바꾼다** 같은 질문 · 다른 청중	`이 프로젝트의 구조(Controller → Service → Mapper)를 매니저에게 설명해줘`	슬래시 없이도 **eli5 를 불러오는가** · 어휘 · 비유 · 깊이가 03 과 **달라지는가**
05	**코드를 물어본다** 쉬운 설명이 맞는지 본다	`MovingAverageService 가 이동평균을 계산하는 방식을 신입 개발자에게 설명해줘`	설명이 **실제 코드와 맞는가** — 쉬운 말이 곧 정확한 말은 아니다 · 의심되면 해당 파일을 열어 대조

비교 eli5 없이 **"쉽게 설명해줘"**만 해 보고, 대상(5세 · 매니저 · 신입)을 지정했을 때와 비교한다

참고 `edu-stock-chart/.claude/skills` 에 풀었으므로 **이 프로젝트에서만** 보인다 (개인 환경에는 남지 않는다)

스캐폴딩 Skill 을 만들어 본다

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**준비** skill-creator 가 있는지 먼저 확인	`! claude plugin list` `/plugin install skill-creator@claude-plugins-official`	**있고 ✔ enabled** → 02 로 · **disabled** → `/plugin` 에서 enable · **없으면** 아래 줄로 설치 후 다시 시작
02	**스킬 만들기** 슬래시 명령으로 skill-creator 를 부른다	`/skill-creator .claude/skills/ 에 api-scaffold 스킬을 만들어줘. 바디를 DB 에 저장 · 조회하는 API 를 추가할 때 쓴다. 순서: ① 계획 ② 기존 코드 스캔 ③ Controller → Service → MyBatis Mapper · XML(바디 @Valid) ④ ./gradlew test`	질문이 오면 답한다 · 스킬 하나에 **의도 하나** (저장 · 조회 API 뼈대만) · Windows 는 `/skill-creator` 로 입력
03	**팀 규칙 · 템플릿** 스킬 없이는 모를 우리 팀 표준	`api-scaffold 에 팀 규칙과 템플릿을 넣어줘. 규칙: ① Controller 에서 Mapper 직접 호출 금지 — Controller → Service → Mapper 순서만 허용 ② RESTful 스펙 준수 — 조회 GET · 생성 POST · 수정 PUT · 삭제 DELETE, 경로는 명사 복수형(예: GET /api/accounts/{accountNo}) ③ @RestController + @RequestMapping("/api/...") ④ Swagger 설명 어노테이션 필수 — 클래스 @Tag · 메서드 @Operation(summary, description) · 파라미터 @Parameter ⑤ 생성자 주입(@RequiredArgsConstructor), @Autowired 필드 주입 금지. assets/ 에 Controller · Service · Mapper · Mapper XML 템플릿을 기존 코드를 본떠 둔다.`	`! ls -R .claude/skills/api-scaffold` 로 **템플릿 4개** · SKILL.md 에 **팀 규칙 5가지**가 있는가

스캐폴딩 Skill 을 만들어 본다

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
04	**실제 API 추가** 출납 계좌 잔고 조회 (account 테이블 · 샘플 3건 준비됨)	`/api-scaffold 계좌 잔고 조회 API 를 추가해줘. 계좌번호(accountNo)를 받아 account 테이블에서 예금주 · 잔고를 조회하고, 없는 계좌는 404 로 응답한다.`	조회가 **GET** 인가 · Controller 가 **Service 만** 호출하는가 · **@Tag · @Operation** 이 붙었는가 · **생성자 주입**인가 · 계획 → 스캔 → 작성 → 검증 순서인가
05	**검증** 테스트 후 Swagger 에서 직접 호출	`! ./gradlew test`	테스트 통과 · Swagger 에서 `110-1234-5678` 을 넣으면 **홍길동 · 1,500,000** · 없는 계좌는 **404**
06	**자동 호출** 새 세션에서 슬래시 없이	`거래량 등록 · 조회 API 를 추가해줘. IN: {symbol, tradeDate, volume>0} 저장 → 201 · OUT: 종목별 조회 → [{tradeDate, volume}] 날짜순, 없는 종목 404. 스펙대로 테스트도 작성해줘.`	말하지 않아도 **api-scaffold 를 불러오는가** · 등록 POST · 조회 GET 인가 · Swagger 설명이 붙었는가 · 테스트로 **201 · 200 · 404 · 400** 확인

비교 스킬 없이 하면 조회는 보통 **GET** · 주입은 제각각 → 스킬로는 **POST · 생성자 주입**

참고 · github.com/anthropics/skills ↗

권장 공식 예제와 SKILL.md · 구조를 비교해 본다

SKILLS · 실습 2 · 단위 테스트

이제 직접 해 보세요 — 테스트 Skill

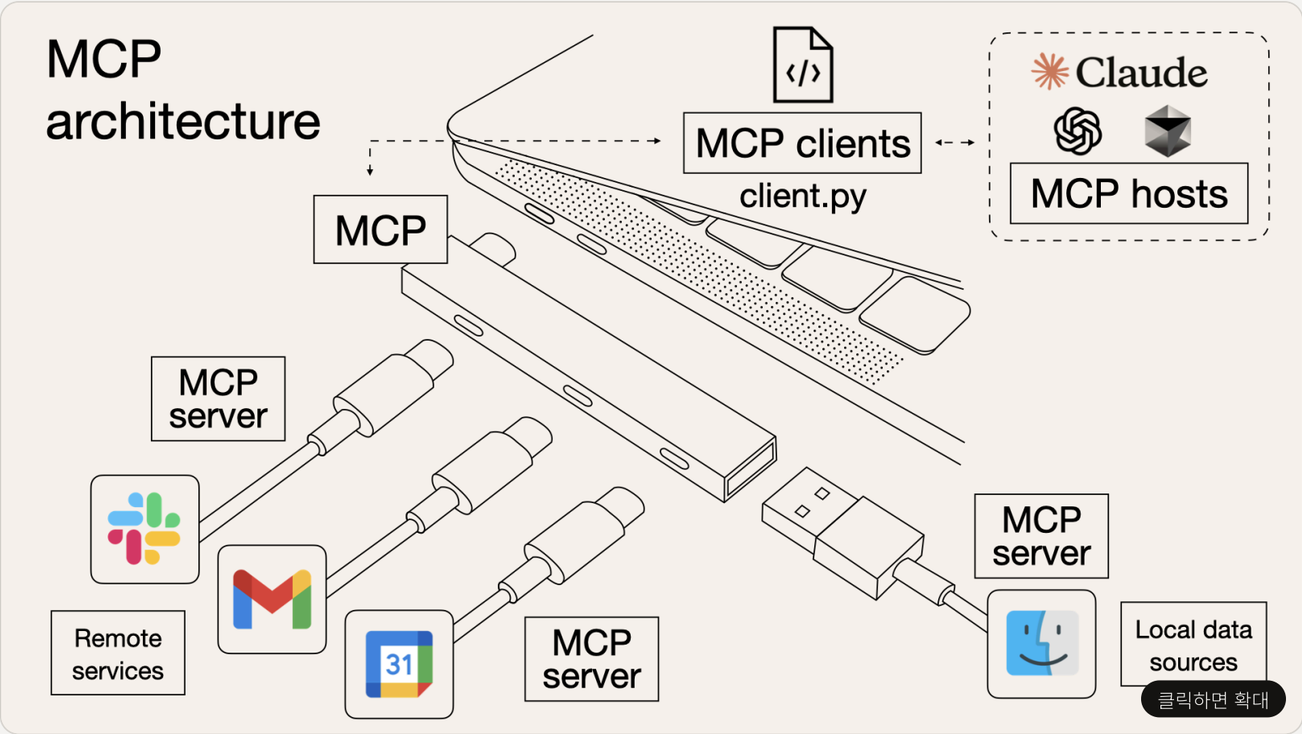
실습 2 실습 1 과 같은 흐름으로, 이번에는 **단위 테스트를 만드는 test-writer 스킬** 을 직접 만든다 · 대상은 이미 있는 MovingAverageService(종가 이동평균)

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**스킬 만들기** 준비는 실습 1 과 같다	`/skill-creator .claude/skills/ 에 test-writer 스킬을 만들어줘. Service 테스트를 작성할 때 쓴다. 순서: ① 대상 코드 읽기 ② 테스트 목록 계획(기본은 정상 · 예외 두 케이스) ③ 작성 ④ ./gradlew test`	스킬 하나에 **의도 하나** (테스트 작성만 · 기능 코드는 고치지 않는다)
02	**팀 규칙 · 템플릿** DB 를 안전하게 쓰는 테스트 표준	`test-writer 에 팀 규칙과 템플릿을 넣어줘. 규칙: 모든 테스트는 @SpringBootTest · DB 를 건드리면 @Transactional 로 자동 롤백 · @BeforeEach 로 데이터 준비, @AfterEach 로 자원 정리 · 테스트끼리 순서 의존 금지 · @DisplayName 한국어 · given / when / then · 금액은 isEqualByComparingTo. assets/ 에 Service 테스트 템플릿을 둔다.`	**템플릿 1개** · SKILL.md 에 **@SpringBootTest · @Transactional · @AfterEach** 규칙이 있는가
03	**테스트 만들기** MovingAverageService · 정상과 예외만	`/test-writer MovingAverageService.java 하나만 → MovingAverageServiceIntegrationTest.java · 정상(005930 · window 3 → 8개 · 첫 값 70,133.33) · 없는 종목 예외 · 그 밖은 만들지 않는다` 클릭하면 전체 경로 포함 프롬프트 복사	**MovingAverageServiceIntegrationTest.java 1개 · 케이스 2개**만 생기는가 (토큰 절약) · **@SpringBootTest · @Transactional · @AfterEach** 가 붙는가
04	**검증** 테스트가 진짜 잡는지 본다	`! ./gradlew cleanTest test`	모두 통과 · **두 번 연속** 돌려도 통과(롤백 · 정리 확인) · 로직을 **일부러 틀리면** 실패하는가

비교 스킬 없이 하면 테스트 스타일 · 검증 범위가 매번 다르다 → 스킬로 **팀 테스트 규칙**을 통일한다　　막히면 **실습 1 의 단계**를 그대로 따라 한다

MCP · 개념

MCP — AI 에이전트를 시스템에 꽂는 표준 연결



노트북 = AI 앱(Host) · 허브 = MCP · 케이블 = MCP Server · 끝에 꽂힌 것 = 원격 서비스 · 로컬 데이터

MCP(Model Context Protocol) 는 AI 에이전트가 외부 시스템과 이야기하는 **표준 규격**이다. USB-C 처럼 한 번 맞춰 두면 **어떤 AI 앱에서도 같은 연결**을 쓴다.

Host	AI 앱 — Claude Code · Claude Desktop · IDE. 사용자가 대화하는 곳
Client	Host 안에서 서버 하나와 1 : 1 로 연결을 맡는 부분
Server	기능을 내놓는 쪽 — **도구 · 리소스 · 프롬프트**. 로컬(파일 · DB) 또는 원격(Slack · Gmail · Calendar)

연결하면 에이전트가 더 할 수 있는 것

읽기
사내 DB · 문서 · 최신 라이브러리 문서 (context7)

실행
티켓 생성 · 메시지 전송 · 일정 등록

검증
브라우저를 직접 열어 화면 확인 (Playwright)

재사용
서버 하나를 여러 AI 앱 · 팀원이 같이 쓴다

Skill 은 **아는 것**을, MCP 는 **할 수 있는 것**을 늘린다. **context7 도 MCP Server** 다 — 뒤에서 직접 연결해 본다.

SKILL vs MCP · 언제 무엇을 쓰나

Skills VS MCP

Skills

에이전트에게 가르친다

HOW · 어떻게 할지

규칙 · 절차 · 템플릿 — 아는 것을 늘린다

EXAMPLE

우리 팀 규칙대로 만드는 계좌 API
(RESTful · Swagger 설명 · 생성자 주입)

api-scaffold · test-writer

MCP

에이전트를 연결한다

WHAT · 무엇이 필요한지

도구 · 데이터 — 할 수 있는 것을 늘린다

EXAMPLE

외부 API 의 실시간 시세 ·
사내 DB 의 계좌 잔고 · 최신 문서

context7 · Playwright · DB

Skill — 어떻게 해야 하는지 알려 주면 되는 일

MCP — 밖에 있는 걸 가져오거나 실행해야 하는 일

둘 다 — 연결은 MCP, 쓰는 법은 Skill

먼저 묻는다 → **외부 시스템에 닿아야 하나?** 예: MCP · 아니오 → **반복되는 규칙 · 절차인가?** 예: Skill · 아니오: 프롬프트나 CLAUDE.md 로 충분

MCP · 개발에서 쓰는 곳

개발자가 많이 쓰는 MCP — 카테고리 · 쓰임 · 오픈소스

01

코드 저장소 · 협업

이럴 때 이슈대로 고치고 PR · MR 올리기, CI 실패 원인 찾기

이슈 · PR / MR · 리뷰 코멘트 · CI 로그 · 코드 검색

오픈소스

`github/github-mcp-server`
`GitLab MCP server` (공식)

02

이슈 · 문서

이럴 때 Jira 요구사항을 읽고 구현 → Confluence 설계 문서 갱신

JQL · CQL 검색 · 이슈 생성 · 상태 변경 · 페이지 작성

오픈소스

`atlassian-mcp-server` (Cloud)
`sooperset/mcp-atlassian` (DC)

03

전문 I/O 정보

이럴 때 전문 레이아웃대로 Controller 의 요청 · 응답 VO (입출력 스펙) 를 정의할 때

전문 ID 로 입출력 필드 조회 · VO 스펙 생성 · 파싱 · 샘플 생성 · 길이 검증

오픈소스

— 없음 · 사내 제작

04

DB 스키마

이럴 때 테이블 구조를 보고 Mapper XML · DTO 를 만들 때

스키마 · 테이블 · 인덱스 조회 · 읽기 전용 SQL (Oracle 포함)

오픈소스

`bytebase/dbhub`

05

라이브러리 문서

이럴 때 버전별 설정 · API 를 정확히 써야 할 때

라이브러리 ID 검색 · 최신 공식 문서 조회

오픈소스

`upstash/context7`

06

화면 검증 · 브라우저

이럴 때 만든 화면이 실제로 동작하는지 눈으로 확인할 때

페이지 열기 · 클릭 · 입력 · 스크린샷 · 콘솔 확인

오픈소스

`microsoft/playwright-mcp`

07

관측 · 장애 대응

이럴 때 알림 · 에러에서 원인을 찾아 리포트할 때

대시보드 · 메트릭 · 로그(Loki) 조회 · 알림 확인

오픈소스

`grafana/mcp-grafana`

08

사내 데이터 표준

이럴 때 표준 용어 · 도메인대로 컬럼 · 변수명을 지을 때

표준 용어 · 도메인 사전 · 테이블 정의서 조회

오픈소스

— 없음 · 사내 제작

도입 원칙 읽기 전용 · 최소 권한 토큰부터 · 운영 DB · 로그는 연결하지 않는다 · 원격 MCP 는 데이터가 외부로 나간다 · **필요한 MCP 만 켠다** (도구 정의가 늘 컨텍스트를 차지) · 점선 카드는 공개 오픈소스가 없어 직접 만든다

Context7 MCP 를 연결해 쓴다

목표 모델이 **학습 이후에 나온 스펙** 을 MCP 로 공식 문서에서 찾아 답하게 한다 · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**모델 고정** 비교를 위해	`/model claude-sonnet-4-6`	지식 기준 2025.08 · Spring Boot 4 (2025.11 출시) 를 **모르는 모델**로 비교한다
02	**연결 확인** 이미 있는지 먼저 본다	`! claude mcp list`	context7 이 보이면 04 로 · 플러그인으로 깔았다면 `plugin:context7` 으로 보인다
03	**MCP 등록** 없을 때만 · 팀과 공유	`! claude mcp add --transport http --scope project context7 https://mcp.context7.com/mcp`	`.mcp.json` 이 생기는가 · 플러그인 방식은 `/plugin install context7@claude-plugins-official`
04	**로그인** 처음 한 번	`/mcp`	context7 선택 → **Authenticate** → 브라우저 승인 · 도구 **resolve-library-id · query-docs** 가 보이는가
05	**질문** 끝에 use context7	`Spring Boot 4에서 REST API 버전 관리(v1, v2)를 헤더 방식으로 설정하는 방법과 application.yml 예제를 알려줘. use context7`	**resolve-library-id → query-docs** 호출이 뜨는가 · 공식 문서 출처가 붙는가
06	**비교** /mcp 에서 끄고 같은 질문	`Spring Boot 4에서 REST API 버전 관리(v1, v2)를 헤더 방식으로 설정하는 방법과 application.yml 예제를 알려줘`	yml 속성 이름이 05 와 같은가 다른가 → **다음 장**에서 결과 비교

필요할 때만 켠다 연결된 MCP 의 도구 정의는 늘 컨텍스트를 차지한다 · 실습 후 안 쓰면 `/mcp` 에서 끈다

API 키 방식 context7.com/dashboard 에서 발급 → `--header "Authorization: Bearer 키"`

MCP · 실습 결과

context7 을 켜면 답이 바뀐다

조건 같은 질문 · 같은 모델 **Claude Sonnet 4.6** (지식 기준 2025.08 · Spring Boot 4 는 2025.11 출시) · context7 만 껐다 켰다

질문 `Spring Boot 4에서 REST API 버전 관리(v1, v2)를 헤더 방식으로 설정하는 방법과 application.yml 예제를 알려줘`

context7 없음

웹 검색으로 대체

context7 미연결 → WebSearch 1회 → **블로그 4개**를 근거로 답함

yml

```yml
spring:
  mvc:
    apiversion:
      enabled: true
      header: X-API-Version
      default-version: "1"
      supported-versions: ["1", "2"]
```

enabled 없는 속성

header → 실제는 use.header

default-version · supported-versions → 실제는 default · supported

결과 오류 없이 무시된다 → 버전 관리가 켜지지 않는다 · Java 설정 · 컨트롤러 코드는 맞음

use context7

공식 문서 조회

context7 3회 호출 → **Spring Boot 4.0.0 공식 소스**를 근거로 답함

yml

```yml
spring:
  mvc:
    apiversion:
      use:
        header: X-API-Version
      default: "1.0"
      supported: ["1.0", "2.0"]
      detect-supported: true
```

use.header · default · supported 공식 속성 이름과 일치

detect-supported 컨트롤러의 version 값을 자동 수집

결과 공식 문서와 일치 · 근거가 블로그 → 공식 소스로 바뀜

정리

모르는 최신 내용은 AI 가 **웹 검색으로 메우지만, 설정 키처럼 정확해야 하는 값은 틀릴 수 있다.** context7 은 **버전별 공식 문서**로 답한다.

참고

Opus · Sonnet 5.5 (지식 기준 2026.06) 는 context7 없이도 맞힌다 · 차이는 **학습 시점 이후** 내용에서 난다

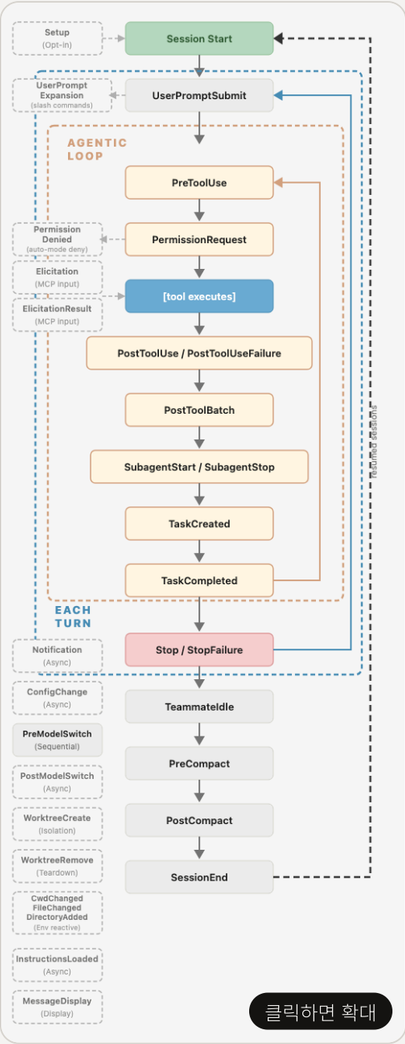
Playwright MCP 로 Swagger 를 직접 눌러 본다

목표 AI 가 **브라우저를 직접 조작** 해 API 를 실행하고 화면으로 확인한다 · 준비 Node.js 18+ · Chrome · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**연결 확인** 이미 있는지 먼저 본다	`! claude mcp list`	playwright 가 보이면 **03** 으로 · 플러그인으로 깔았다면 `plugin:playwright` 로 보인다
02	**MCP 등록** 없을 때만 · 팀과 공유	`! claude mcp add --scope project playwright -- npx @playwright/mcp@latest`	`.mcp.json` 이 생기는가 · 플러그인 방식은 `/plugin install playwright@claude-plugins-official` · 등록 후 재시작
03	**도구 확인** 로그인 없음	`/mcp`	playwright 선택 → **browser_navigate · browser_click · browser_take_screenshot** 이 보이는가
04	**서비스 기동** Swagger 가 뜬다	`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1`	`[OK] 실행 완료` 후 `localhost:8080/swagger-ui.html` 이 열리는가 · macOS 는 `../scripts/start.sh`
05	**Swagger 열기** AI 가 브라우저를 연다	`playwright 로 http://localhost:8080/swagger-ui.html 을 열고 보이는 API 목록을 알려줘`	**브라우저 창**이 뜨는가 (Chrome 이 없으면 `npx playwright install chrome`) · dashboard-controller 3개 · stock-controller 1개
06	**Try it out** 눌러서 실행	`Swagger 에서 GET /api/stocks/{symbol}/moving-average 를 Try it out 으로 symbol 005930, window 3 으로 실행하고 응답 코드와 첫 번째 값을 알려줘`	**200** · points 8개 · 첫 값 2026-09-03 **70133.33**
07	**오류 · 증거** 스크린샷	`같은 API 를 window 1 로 실행해 응답 코드를 알려주고 응답 화면 스크린샷을 저장해줘`	**400** 이 나오는가 · 스크린샷 · 스냅샷은 `.playwright-mcp/` 에 쌓인다 → `.gitignore`
08	**서비스 종료** 실습이 끝나면	`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1`	8080 · 5173 포트가 풀리는가 · 스냅샷이 토큰을 먹으니 `/mcp` 에서 playwright 도 끈다 · macOS 는 `../scripts/stop.sh`

HOOKS · 개념

Hooks — 정해진 순간에 반드시 실행된다



Hook 은 에이전트가 일하는 흐름의 **정해진 시점**(세션 시작 · 도구 실행 전후 · 작업 끝)마다 **자동으로 실행되는 명령**이다. CLAUDE.md 의 지시는 AI 가 잊을 수 있지만, hook 은 **매번 반드시** 돈다.

개발 흐름의 어느 단계에 붙이나

작업 시작	**환경 준비** — 브랜치 · 이슈 · 팀 규칙을 미리 알려 준다
요청 입력	**입력 점검** — 비밀번호 · 키 · 고객 정보가 섞였는지 본다
코드 수정 전	**안전장치** — 위험 명령 · 운영 설정 · `.env` 수정을 막는다
코드 수정 후	**품질 자동화** — 포맷터 · import 정리를 바로 적용한다
작업 마무리	**검증 게이트** — 린트 · 테스트 · 빌드를 못 넘으면 다시 고치게 한다
대기 중	**알림** — 승인 · 입력을 기다리면 메신저 · 데스크톱으로 알린다

이런 일이면 hook 으로 만든다

매번 빠뜨리는 일
린트 · 포맷 · 테스트 실행

사람이 보기 귀찮은 일
비밀 정보 · 금지 파일 검사

사고 나면 큰 일
운영 DB · 삭제 명령 차단

CLAUDE.md 는 **부탁**, Hook 은 **보장**이다. 꼭 실행돼야 하는 것만 hook 으로 — 느린 명령은 매 턴을 느리게 만든다. 시점 전체는 다음 장.

Claude Code hook 시점 33개 — 언제 실행되나

01 세션 4

★ **SessionStart**
세션 시작 · 재개 · /clear · 압축 직후

`Setup`
--init · --maintenance 로 시작할 때 (CI 준비 1회)

`InstructionsLoaded`
CLAUDE.md · rules 파일을 읽어 들일 때

`SessionEnd`
세션이 끝날 때 (exit · /clear · logout)

02 프롬프트 · 화면 3

★ **UserPromptSubmit** 차단
프롬프트 제출 직후 · AI 가 처리하기 전

`UserPromptExpansion` 차단
슬래시 명령이 프롬프트로 펼쳐질 때

`MessageDisplay`
AI 답변 텍스트가 화면에 표시될 때

03 도구 실행 6

★ **PreToolUse** 차단
도구 실행 직전 · matcher 로 도구 이름 지정

`PermissionRequest`
권한 승인 창이 뜰 때 · decision 으로 허용 · 거부

`PermissionDenied`
auto 모드가 도구 호출을 거부했을 때

★ **PostToolUse**
도구 실행이 성공한 직후

`PostToolUseFailure`
도구 실행이 실패한 직후

`PostToolBatch` 차단
병렬 도구 호출 묶음이 끝나고 다음 판단 전

04 응답 종료 · 알림 3

★ **Stop** 차단
AI 가 응답을 마쳤을 때 · 막으면 이어서 일한다

`StopFailure`
API 오류(rate limit · 과부하)로 턴이 끝났을 때

★ **Notification**
권한 요청 · 입력 대기 알림을 보낼 때

05 서브에이전트 · 작업 5

`SubagentStart`
서브에이전트가 생성될 때

`SubagentStop` 차단
서브에이전트가 일을 마칠 때

`TaskCreated` 차단
작업 목록에 작업이 만들어질 때

`TaskCompleted` 차단
작업을 완료로 표시할 때

`TeammateIdle` 차단
에이전트 팀의 팀원이 쉬려 할 때

06 컨텍스트 · 모델 4

`PreCompact` 차단
컨텍스트 압축 직전 (수동 · 자동)

`PostCompact`
컨텍스트 압축이 끝난 뒤

`PreModelSwitch` 차단
모델 변경을 적용하기 직전

`PostModelSwitch`
모델이 바뀐 뒤

07 환경 변화 6

`ConfigChange` 차단
세션 중 설정 파일이 바뀔 때

`CwdChanged`
작업 디렉터리가 바뀔 때 (cd)

`DirectoryAdded`
/add-dir 로 작업 폴더를 추가할 때

`FileChanged`
지켜보는 파일(.env 등)이 바뀔 때

`WorktreeCreate` 차단
worktree 를 만들 때 · 기본 git 동작 대체

`WorktreeRemove` 차단
hook 이 만든 worktree 를 지울 때

08 MCP 2

`Elicitation` 차단
MCP 서버가 도구 실행 중 사용자 입력을 요청할 때

`ElicitationResult` 차단
사용자가 답한 뒤 · 서버로 보내기 전

★ 개발에서 자주 쓰는 시점 · 차단 exit 2 로 막을 수 있다 (Stop 류는 「계속 일해」) · 출처 code.claude.com/docs/en/hooks · 2026.10

에이전트마다 hook 이 다르다

시점 개념은 같아도 **이름 · 작성 방식이 달라** 에이전트를 바꾸면 hook 도 옮겨 써야 한다

Claude Code

`settings.json` 에 셸 명령

명령이 **exit 2** 로 끝나면 막는다

시점 이름 예

PreToolUse · PostToolUse · Stop

opencode

`JS / TS` 플러그인

.opencode/plugins/ 에 코드로 작성한다

시점 이름 예

tool.execute.before · session.idle · file.edited

pi agent

`TypeScript 확장 · pi.on()`

~/.pi/agent/extensions/ 에 확장으로 작성한다

시점 이름 예

tool_call · tool_result · agent_end · session_start

HOOKS · 실습 1

빌드 · 테스트 · 린트 — 깨지면 스스로 고친다

목표 Stop hook 으로 **빌드 · 단위 테스트 · PMD 린트를 매번 강제** 하고, 깨진 코드를 AI 가 스스로 고치게 한다 · 실습 폴더 `cd edu-stock-chart` `claude`

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**현재 확인** 이미 있는지 먼저 본다	`/hooks`	Stop 에 등록된 hook 이 없는가 · 있으면 02 를 건너뛴다
02	**hook 추가** AI 에게 시킨다	`.claude/settings.json 에 Stop hook 을 추가해줘. 명령은 ./gradlew test pmdMain build -q 1>&2 || exit 2 로 해줘.`	`.claude/settings.json` 에 들어갔는가 · `/hooks` 에 **Stop** 이 보이는가 · PMD 규칙은 `build.gradle` 의 `pmd` 블록
03	**일부러 깨뜨리기** 린트 위반을 낸다	`MovingAverageService 의 calculate() 에 디버그용 System.out.println 과 쓰지 않는 변수 debugCount 를 추가해. 빌드는 확인하지 마.`	AI 가 끝내려는 순간 **Stop hook 이 막고** PMD 위반 2건 `SystemPrintln` · `UnusedLocalVariable` 이 줄 번호와 함께 뜨는가
04	**자동 복구** 입력하지 않고 지켜본다	— 입력 없음 —	AI 가 위반을 읽고 **스스로 고친 뒤** 빌드 · 테스트 · 린트가 모두 통과해야 끝나는가

|| exit 2 가 핵심 gradle 은 실패하면 exit 1 → 그냥 알리고 끝난다 · **exit 2** 여야 막고 에러를 AI 에게 돌려준다

주의 계속 실패하면 멈추지 못한다 → 입력의 `stop_hook_active` 로 두 번째는 통과 · 테스트까지 돌아 매 턴 느려진다 → 느리면 `compileJava pmdMain` 만

HOOKS · 실습 2 · 이제 해 보세요

도구 실행 전에 막고, 실행 후에 남긴다

목표 **PreToolUse** 로 설정 파일 수정을 막고, **PostToolUse** 로 고친 파일을 기록한다 · 둘 다 matcher `Edit|Write`

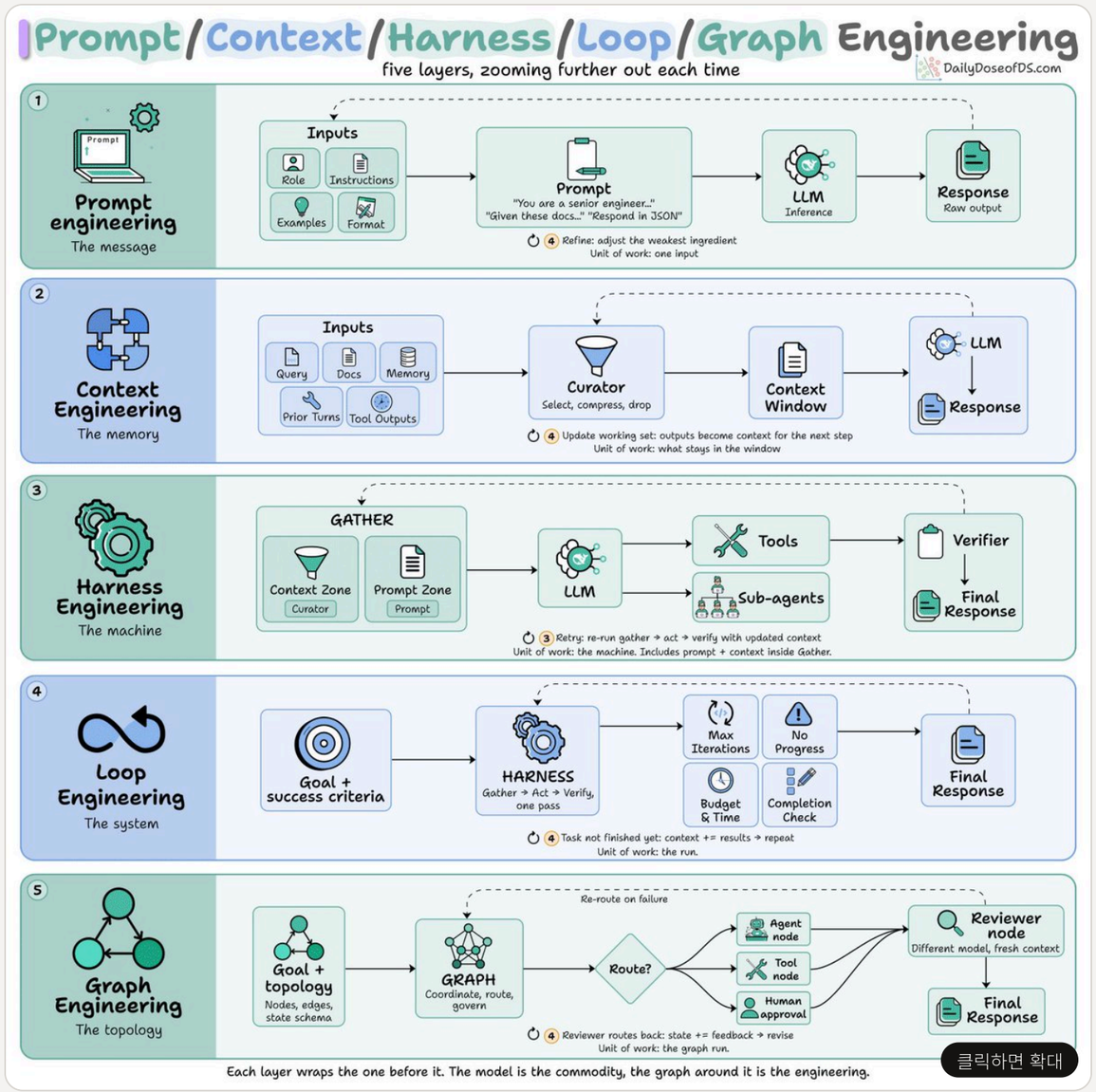
	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**PreToolUse 추가** 실행 전 · 막기	PreToolUse · Edit|Write · application.yml 이면 「설정 파일은 수정 금지」 + exit 2 → .claude/hooks/block-config.py [규칙] Python 파일 (jq · python -c 금지) · utf-8 reconfigure · write 와 exit(2) 분리 · 실제 도는 python · 한글 샘플로 exit 2/0 확인 클릭하면 규칙 6개 포함 전체 프롬프트 복사	AI 가 **샘플 JSON 실행 결과**를 보여주는가 · application.yml → **exit 2** · 다른 파일 → **exit 0** · 한글이 깨지지 않는가
02	**PostToolUse 추가** 실행 후 · 기록	PostToolUse · Edit|Write · 시간 + 파일 경로 → .claude/edit-log.txt (.claude/hooks/log-edit.py) 01 과 같은 규칙 · 한글 샘플로 한 줄 추가 확인 클릭하면 전체 프롬프트 복사	`/hooks` 에 **PreToolUse · PostToolUse** 가 모두 보이는가 · 명령이 `python3` (macOS) · `python` (Windows) 인가
03	**막히는지** Pre 확인	application.yml 의 server.port 를 9090 으로 바꿔줘	**"설정 파일은 수정 금지"** 로 막히는가 · `! git diff --stat` 에 변경이 없는가
04	**남는지** Post 확인	MovingAverageService 클래스 위에 한 줄 주석을 추가해줘	`! cat .claude/edit-log.txt` 에 **시간 · 파일 경로**가 찍히는가

Pre 는 막을 수 있고 Post 는 못 막는다 Post 시점엔 이미 파일이 바뀌었다 → 기록 · 포맷 · 알림 같은 후처리용

hook 이 안 먹으면 `/hooks` 로 등록 확인 → 그래도 안 되면 `/exit` 후 `claude` 재시작

ENGINEERING · 진화

프롬프트에서 그래프까지 — 엔지니어링은 바깥으로 넓어진다



01	**Prompt** 메시지	한 번의 요청에 필요한 것을 다 담는다 — 역할 · 배경 · 지시 · 예시 · 형식 단위 · 입력 하나	질문 잘 쓰기 · use context7
02	**Context** 기억	창은 유한하다 — 남길 것 · 줄일 것 · **버릴 것**을 고른다 단위 · 창에 남는 것	CLAUDE.md · Skill · /compact
03	**Harness** 기계	모으고 → 실행하고(도구 · 서브에이전트) → **검증**한다 단위 · 한 번의 실행	Skill · MCP · Hook · Subagent
04	**Loop** 반복 실행	목표 · 멈춤 조건(최대 반복 · 예산) · **자동 완료 검사**로 다시 돌릴지 정한다 단위 · 전체 실행	
05	**Graph** 조율	여러 루프의 순서 · 병렬 · **누가 누구를 검토**할지 정한다 단위 · 전체 작업	

CONTEXT · RAG

컨텍스트의 핵심은 양이 아니라 맞는 정보다

창을 **줄이는 관리**도 중요하지만, 답의 품질은 **필요한 정보를 정확히 찾아 넣는 것**에서 정해진다. 이걸 **RAG**(Retrieval-Augmented Generation)라고 부른다.

질문 → **찾기** Retrieve → **붙이기** Augment → **답하기** Generate

Vector DB 뜻으로 찾는다

```
"계좌 해지 절차" → [0.12, -0.87, …] → 가까운 조각 3개
```

문서를 조각내 **숫자 벡터(임베딩)**로 저장하고, 질문과 **의미가 가까운** 조각을 꺼낸다

이럴 때

표현이 달라도 뜻이 비슷한 걸 찾을 때 — 사내 규정 · 매뉴얼 · FAQ · 장애 기록

약점

정확한 숫자 · 관계 · 최신 여부는 놓치기 쉽다

Chroma · pgvector · Qdrant

Graph DB 관계로 찾는다

```
(계좌) —보유→ (고객) —가입→ (상품)
```

대상은 **노드**, 관계는 **엣지**로 저장하고, 관계를 **여러 단계 따라가며** 찾는다

이럴 때

「이걸 바꾸면 어디가 영향받나」 — 테이블 · API 의존성, 권한 · 조직 관계

약점

노드 · 관계를 먼저 설계하고 쌓는 비용이 크다

Neo4j · GraphRAG

LLM Wiki 정리해 두고 읽는다

```
[[계좌]] ↔ [[이체 규칙]] ↔ [[장애 2025-03]]
```

LLM 이 원문을 미리 읽고 **서로 링크된 Markdown 페이지**로 정리해 둔다 · 사람도 읽고 고친다

이럴 때

프로젝트 · 도메인 지식을 사람과 AI 가 함께 쌓을 때 — 설계 결정 · 코드 구조 · 용어집

약점

원문이 바뀌면 다시 정리해야 어긋나지 않는다

obsidian-second-brain · Obsidian

어떤 저장소를 쓰든 **들어간 데이터의 품질**이 답을 정한다 — 오래되거나 틀린 문서를 넣으면 틀린 답이 **그럴듯하게** 나온다. 앞에서 쓴 context7 도 공식 문서를 찾아 넣는 RAG 다.

코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

준비 없을 때만 설치 (uv 필요)

```
/plugin marketplace add eugeniughelbur/obsidian-second-brain
```

```
/plugin install obsidian-second-brain@obsidian-second-brain
```

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것

01	**vault 만들기**
	빈 폴더 → init · wiki 스타일
		`! mkdir ../koscom-wiki`
		`/obsidian-second-brain:obsidian-init`
		빈 vault 부트스트랩 · 경로 koscom-wiki 확정 · wiki 레이아웃
		클릭하면 전체 복사 · 경로는 자기 경로로
			되묻지 않고 `koscom-wiki` 사용 → `_CLAUDE.md` · `index.md` · `log.md` · `raw/` · `wiki/` 생성 · 끝나면 **세션 재시작**

02	**코드 위키 생성** architect · 파일별 노트까지	`/obsidian-second-brain:obsidian-architect .` 기본 Architecture 노트 + 코드 파일별 노트 [규칙] 대상 · 제외 · 위치 · 파일명 · frontmatter · 본문 · 지어내지 않기 · @generated / @user 클릭하면 전체 13줄 복사 · 전문은 51장 02	`wiki/projects/edu-stock-chart/` 에 **Architecture 7개 · Code 17개** · 코드에 없는 말을 지어내지 않았는가
03	**Obsidian 확인** 앱에서 · 토큰 0	Obsidian → **Open folder as vault** → koscom-wiki → **Graph view**	Controller → Service → Mapper 연결이 보이는가 · 앱이 없으면 `wiki/**/*.md`

코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
04	**검색** find · 위키를 근거로	`/obsidian-second-brain:obsidian-find StockController 에서 이동평균 요청이 들어오면 어떤 서비스와 매퍼를 거쳐 DB 까지 가는지, 관련 테스트 파일도 같이 알려줘`	답이 **[[노트]] 링크**를 근거로 호출 흐름 · 테스트 4개를 짚는가
05	**기록** capture · decide	`/obsidian-second-brain:obsidian-capture MovingAverageService 캐시에 TTL · eviction 없음. 개선 후보. 관련: [[MovingAverageService.java]]` `/obsidian-second-brain:obsidian-decide --formal window 범위 2~20 · 기본 5. 근거 @Min(2) @Max(20) · validateWindow. 이유는 코드에 없으니 TBD`	`wiki/concepts/` 아이디어 · `wiki/decisions/` ADR 에 **이유 TBD** 로 남는가 (지어내지 않았는가)
06	**작업 기록** log · 오늘 한 일	`/obsidian-second-brain:obsidian-log edu-stock-chart 코드 위키 실습: 파일별 노트 확인, 호출 흐름(Controller → Service → Mapper → XML) 검색, 캐시 TTL 아이디어와 window 범위 결정을 기록함`	`wiki/logs/` 에 **개발 로그 1개** · **데일리 노트**가 생기는가

코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
07	**외부 자료 반영** ingest · 미리 보고 넣기	`/obsidian-second-brain:obsidian-ingest C:/Users/KOSCOM/workspace/edu-coding-ai-agent/edu-stock-chart/scripts/README.md --preview` `/obsidian-second-brain:obsidian-ingest C:/Users/KOSCOM/workspace/edu-coding-ai-agent/edu-stock-chart/scripts/README.md`	`raw/articles/` 에 **원본** · `wiki/concepts/` 에 **요약** 이 생기는가 · 경로는 자기 경로로
08	**볼트 점검** health	`/obsidian-second-brain:obsidian-health`	**치명 0** 인가 · 경고 · 정보는 내용을 읽고 판단 (실습 기록: 치명 0 · 경고 2 · 정보 2)
09	**증분 갱신** 코드를 고친 뒤 · 바뀐 것만	`/obsidian-second-brain:obsidian-architect . 증분 갱신만 해줘. 노트 frontmatter 의 scanned-commit 이후 바뀐 파일(git diff --name-only <scanned-commit>..HEAD)만 반영한다. 바뀐 파일은 @generated 블록만 고치고 @user 블록은 그대로 둔다. 새 파일은 같은 파일별 노트 규칙으로 만들고, 삭제된 파일의 노트는 status: deleted 로 표시한다. 끝나면 scanned-commit 을 현재 커밋으로 갱신해줘`	바뀐 파일 노트만 고쳐지는가 · **@user 메모가 남는가** · `scanned-commit` 이 새 커밋인가

토큰 아끼기 architect 전체 생성은 처음 한 번 · 이후는 09 증분 갱신 · 03 은 앱에서 보니 0 · 점검은 `obsidian-health`

LLM WIKI · 프롬프트 모음

코드를 위키로 만들고, 위키로 코드를 만든다

단계 제목을 누르면 펼쳐지고 **검은 상자를 누르면 복사**된다 · 한 번에 하나만 펼쳐진다

00 플러그인 설치

접기 ▾

없을 때만 · 설치 후 `/plugin` 에서 enabled 확인

```
/plugin marketplace add eugeniughelbur/obsidian-second-brain
```

```
/plugin install obsidian-second-brain@obsidian-second-brain
```

01 볼트 폴더 · init

펼치기 ▸

02 코드 위키 생성 · architect

펼치기 ▸

03 검색 · find

펼치기 ▸

04 아이디어 메모 · capture

펼치기 ▸

05 결정 기록 · decide

펼치기 ▸

06 작업 기록 · log

펼치기 ▸

07 외부 자료 · ingest

펼치기 ▸

08 점검 · health

펼치기 ▸

09 증분 갱신 · architect

펼치기 ▸

GRAPH · 실습 · graphify

코드를 그래프로 — 관계를 따라 찾는다

준비 `/skills` 에 graphify 가 없을 때만 `! uv tool install --python-preference only-managed --python 3.12 graphifyy` `! graphify install` · 설치 후 claude 재시작 · Python 3.10+

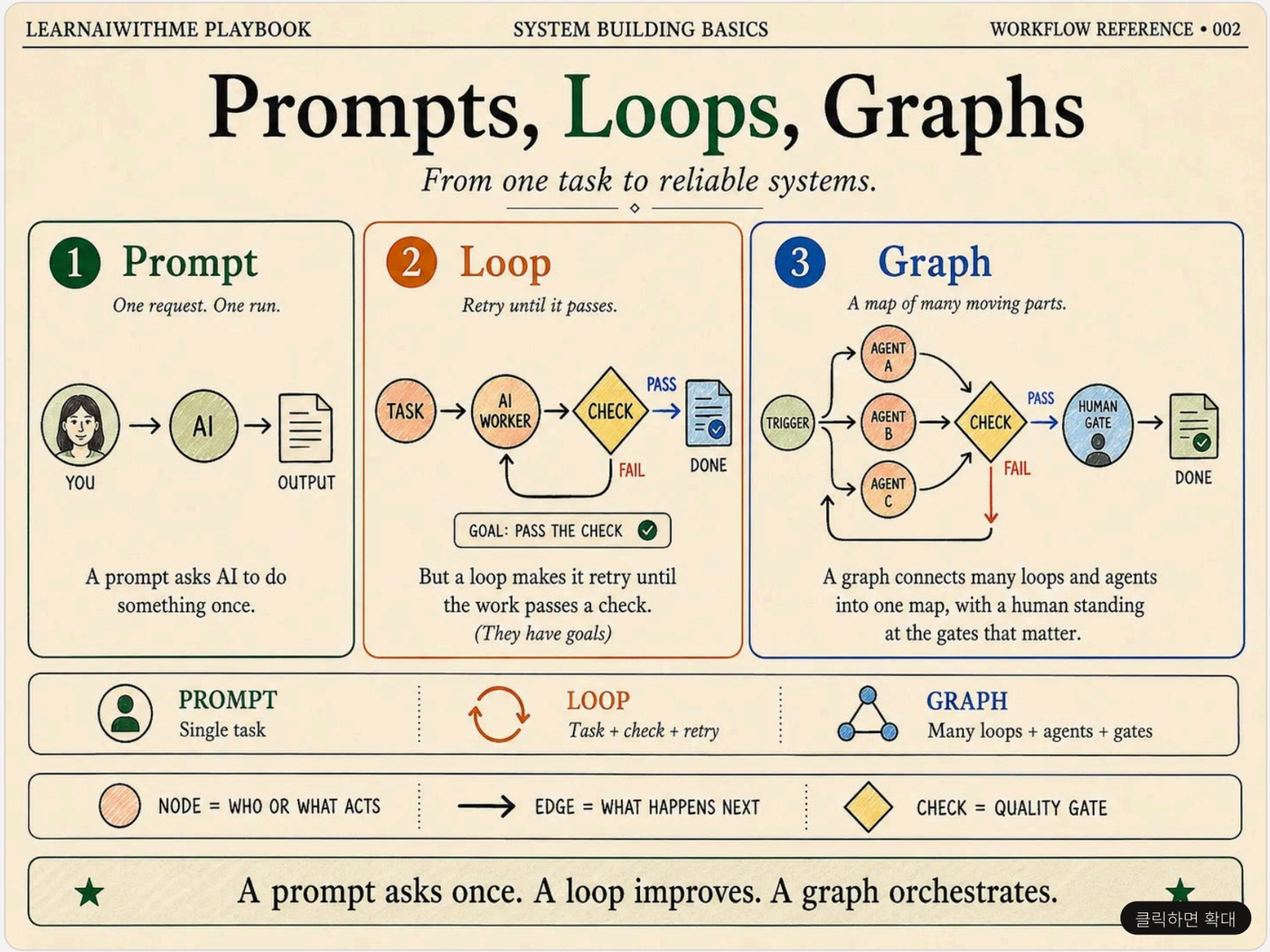
	단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**그래프 만들기** 코드는 로컬 분석	`/graphify src/main/java`	파일 분류(code 7) · 노드 · 엣지 수 · `graphify-out/` 에 graph.html · GRAPH_REPORT.md
02	**그래프 보기** 브라우저	`graphify-out/graph.html 을 브라우저로 열고, GRAPH_REPORT.md 의 핵심 클래스를 요약해줘`	연결 · 묶음이 보이는가 · **가장 많이 연결된 클래스**가 무엇인가
03	**호출 경로** 관계 따라가기	`/graphify path "StockController" "StockPriceMapper"`	Controller → calculate → fetchWithRetry → **findBySymbol** → Mapper
04	**관계 질의** 답 길이 상한	`/graphify query "findBySymbol 을 바꾸면 영향받는 곳" --budget 800`	호출하는 메서드 · 클래스가 **그래프에서** 나오는가
05	**활용** 그래프로 계획	`위 그래프 결과를 근거로, findBySymbol 에 기간(from, to) 조건을 추가할 때 고칠 파일과 순서를 계획해줘`	파일을 다 열지 않고 **영향 범위**를 잡는가 · `/context` 로 읽은 양 확인

토큰 코드는 tree-sitter 로 로컬 분석(무료) · 스킬 진행 · 묶음 이름 짓기만 모델 사용 · yml · md 같은 문서를 넣으면 의미 분석에 토큰

정리 `graphify-out` 은 git 에 올리지 않는다 · 코드가 바뀌면 `/graphify src/main/java --update`

PROMPT · LOOP · GRAPH

한 번 묻고, 다시 돌리고, 여럿을 엮는다



Prompt 한 번 요청 · 한 번 실행

`나 → AI → 결과`

결과의 품질은 **질문**에 달려 있다 · 틀리면 사람이 다시 묻는다

Loop 통과할 때까지 다시

`작업 → AI → 검사 ✕ → 다시 … ✓ → 완료`

목표(검사)가 있어 스스로 고친다 · 앞의 Stop hook 검사(빌드 · 테스트 · 린트)가 작은 루프다

Graph 여러 부분의 지도

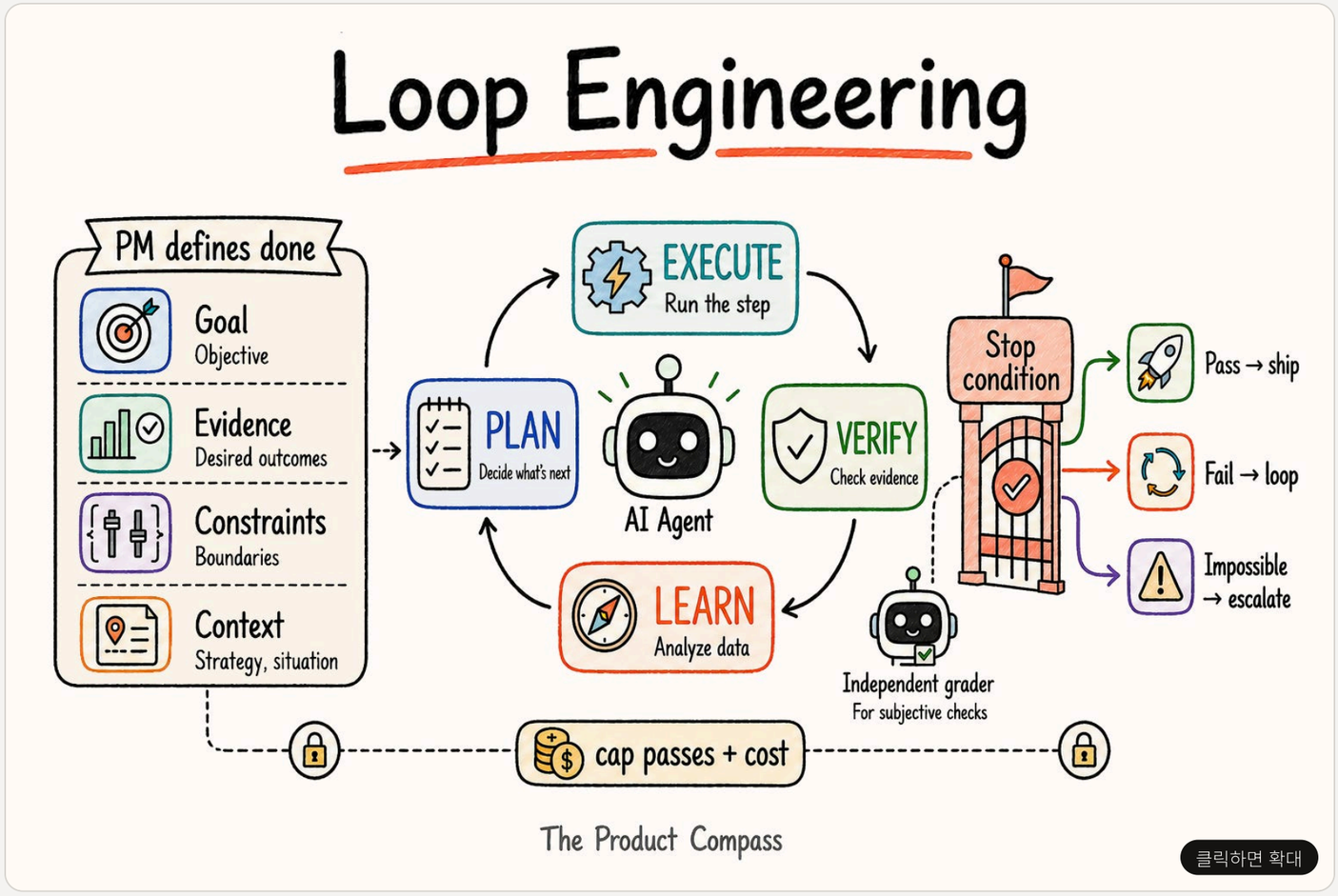
`시작 → 에이전트 A · B · C → 검사 → 사람 승인 → 완료`

여러 루프 · 에이전트를 **한 흐름**으로 엮고, 중요한 관문에 **사람**이 선다

● **노드** 누가 · 무엇이 일하나 → **엣지** 다음에 무엇을 하나 ◆ **검사** 품질 관문

LOOP ENGINEERING

사람은 「완료」를 정하고, AI 는 통과할 때까지 돈다



완료의 정의 사람이 정한다

목표 · 증거 · 경계 · 배경

증거 테스트 · 빌드 통과 · **경계** 건드리면 안 되는 파일 · 명령 · **배경** CLAUDE.md · Skill · 위키

반복 AI 가 돈다

계획 → 실행 → 검증 → 학습 → 계획 …

결과를 **증거로 확인**하고, 실패 원인을 다음 계획에 반영한다

멈춤 조건 관문

통과 → 완료 · 실패 → 다시 · 불가능 → 사람에게

설계 · 문장처럼 주관적인 판단은 **독립 채점자**(다른 모델 · 리뷰어 에이전트)가 본다

브레이크 폭주 방지

최대 반복 횟수 + 비용 상한

멈추지 않는 루프는 토큰을 태운다 · Stop hook 의 `stop_hook_active` 도 같은 장치

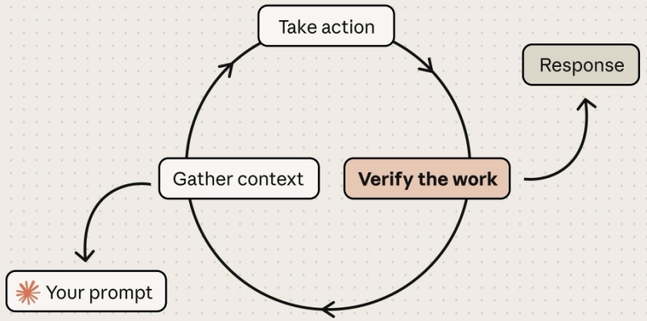
누가 끝을 정하나 — 턴 · 목표 · 시간

Turn-based loops

Claude judges when it's completed the tasks or needs additional context.

USE IT WHEN

You're exploring or making a decision.



Exits when Claude judges the task complete.
Or the effort budget runs out.

클릭하면 확대

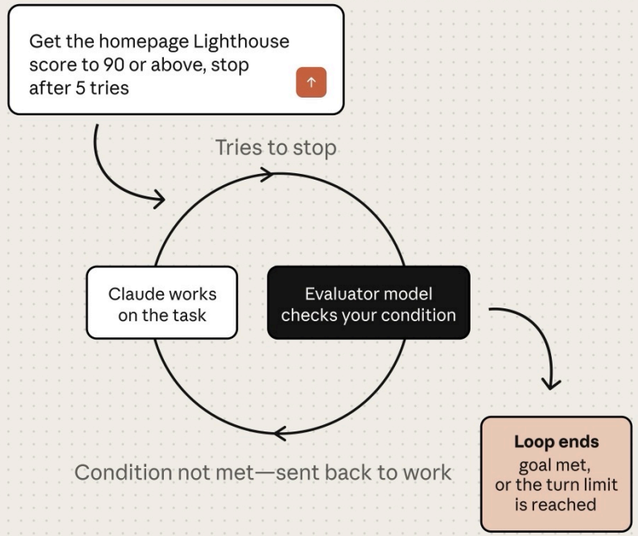
턴 기반 보통의 대화 · Claude 가 끝을 판단

Goal-based loops

You define what done looks like, and Claude iterates until reaching that bar.

USE IT FOR

Tasks that have verifiable exit criteria.



클릭하면 확대

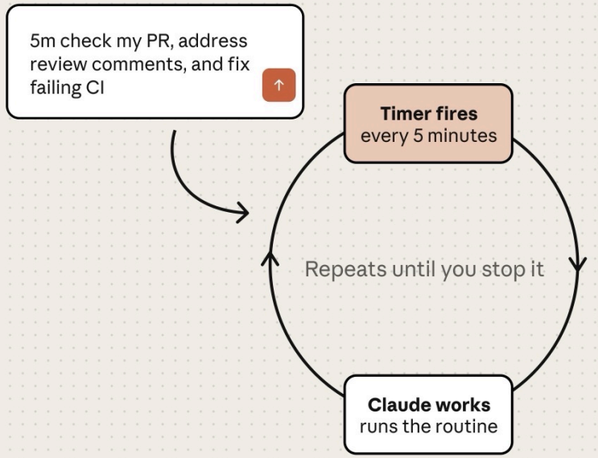
목표 기반 `/goal` · 다른 모델이 조건을 채점

Time-based loops

Claude runs a prompt repeatedly on a schedule you set up.

USE IT FOR

Recurring work or interfacing with external environments.



클릭하면 확대

시간 기반 `/loop` · 사람이 멈출 때까지

LOOP ENGINEERING · 실습

/goal · /loop 로 루프를 돌려 본다

/goal 조건을 이룰 때까지

기본 내장 앞 턴이 끝나면 다음 턴 · **다른 작은 모델**이 「충족 · 불가능」을 판정해야 멈춘다

/loop 시간마다 다시

기본 내장 정한 **간격**(1분~)마다 같은 요청 · 세션이 열려 있을 때만 · 취소하거나 7일 뒤 만료

단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것

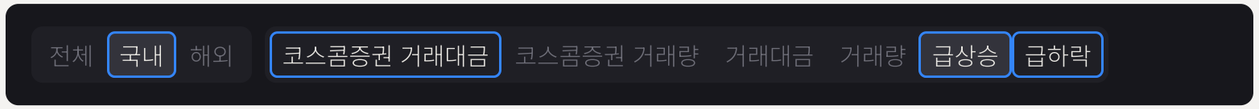
01 **/goal** 설치 없음	`/goal MovingAverageServiceTest 에 window 경계값 테스트를 추가한다.`
	`[완료] 1 · 21 예외 + 메시지 · 2 · 20 정상 · test exit 0 결과를 보여준다`
	`[제약] 이 파일만 · 삭제 · @Disabled 금지 [멈춤] 10턴`
	`[예외] main 수정 필요 · 환경 오류 2회 → 보고하고 멈춤`
	클릭하면 전체 프롬프트 복사
		`◎ /goal active` · 턴마다 판정이 뜨는가 · **테스트 4개**와 exit 0 결과가 대화에 보이는가 · 다른 파일을 고치지 않았는가 · `/goal` 로 턴 수 · 토큰 확인

02 **/loop** 예시 커밋 → 위키 자동 갱신	`/loop 2m 최신 커밋 ↔ 위키 scanned-commit 비교`
	`같으면「위키 최신」한 줄 · 다르면 architect 증분 갱신`
	`코드는 수정하지 않는다`
	클릭하면 전체 프롬프트 복사
		별도 세션에서 켜 둔다 · 다른 세션에서 **커밋**하면 2분 안에 **갱신한 노트**를 보고하는가 · @user 메모 유지 · 「위키 루프 취소해줘」 · 운영에서는 post-commit hook

누가 끝을 정하나 /goal 은 **다른 모델이 채점** · /loop 은 시간 **브레이크** 턴 상한을 꼭 둔다 · 고정 간격 /loop 은 Esc 로 안 멈춘다 → 말로 취소

순위 필터·정렬 — 버튼은 있고, API 를 만든다

화면 · 이미 연결됨



누르면 → `GET /api/dashboard/rankings?market=DOMESTIC&sort=RISE`

지금 서버가 파라미터를 무시 → 무엇을 눌러도 17개 그대로 · 파란 테두리 버튼만 과제 범위

파라미터

이름	값	동작
`market`	`ALL` 생략 시	전체
	`DOMESTIC`	국내만 · `overseas = false`
	`OVERSEAS`	해외만 · `overseas = true`
`sort`	`TRADE_AMOUNT` 생략 시	`rank_no` 오름차순
	`RISE`	등락률 `change_rate` 내림차순
	`FALL`	등락률 `change_rate` 오름차순

등락률이 같으면 `rank_no` 오름차순

규칙

- 정해진 값이 아니면 (소문자 `rise` 포함) → **400**
- 파라미터를 모두 생략하면 **지금과 같은 결과** · 응답 형식은 그대로
- Controller → Service → Mapper · SQL 은 `DashboardMapper.xml`
- `StockController` · `MovingAverageService` 는 수정하지 않는다

데이터 · 준비됨

`stock_ranking` 17개 — 국내 7 · 해외 10 · 컬럼 `rank_no` · `overseas` · `change_rate`

확인용 예시 · 시드 데이터 기준

요청	기대 결과
(파라미터 없음)	17개 · 1위 SOXL
`?market=DOMESTIC&sort=RISE`	7개 · 1위 코스모스바이오 +29.94% · 2위 에코프로비엠 +7.81%
`?market=OVERSEAS&sort=FALL`	10개 · 1위 SOXS -2.11%
`?market=KR` · `?sort=rise`	400

완료 기준

1. `./gradlew test` 통과 (기존 테스트 포함)
2. 파라미터 표의 각 행과 400 을 검증하는 테스트가 있다
3. 다시 띄운 화면에서 버튼을 누르면 순위가 바뀐다

LOOP ENGINEERING · M9 과제 1 · 워크플로

사람은 시작과 끝만, 가운데는 /goal 이 돈다

사람

시작

01 띄워 보기

`start` → **국내**를 눌러도 17개 그대로 → `stop`

→

02 /goal 입력

스펙 · 완료 조건 · 제약 · 재시도 15번 · 예외 조건을 **한 번에** · 이후 입력하지 않는다

AI 루프

03 지켜보기 · 입력 없음

구현

Controller → Service → Mapper · SQL 은 DashboardMapper.xml

→

테스트

`./gradlew test` · 표의 각 행 + 400 · 기존 테스트 포함

→

화면 점검

`start` → Playwright 로 버튼 클릭 · 표 + 스크린샷 → `stop`

→

판정

다른 모델이 대화만 보고 채점 · 테스트 결과 · 화면 표가 보여야 통과

↻ 실패하면 원인 한 줄 → 고치고 **테스트부터 다시** · 매번 **「재시도 n/15」**

끝

세 갈래

충족 → 04 다시 띄우기

사람이 `start` → 국내 7개 · 국내 + 급상승 1위 코스모스바이오 → `stop` → 기록

15번째도 실패

서버를 끄고 멈춤 · 남은 실패와 원인을 보고

예외 조건

금지 파일 수정 필요 · 시드 불일치 · 포트 사용 중 · 환경 오류 2회 → 바로 멈춤

순위 필터·정렬을 내 루프로 구현한다

준비 M8 에서 만든 내 루프 (완료 기준 · Stop 훅 · test-runner) · **edu-stock-chart** 폴더에서 연 Claude Code

	단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것

01	**띄워 보기**
	구현 전 상태 · 보고 끈다
		`! ../scripts/start.sh`
		`! ../scripts/stop.sh`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1`
			`localhost:5173` 에서 **국내**를 눌러도 17개 그대로인가 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다 (goal 이 마지막에 다시 띄운다) · .sh 는 macOS · Linux, .ps1 은 Windows

02	**과제 입력** /goal · 구현 → 테스트 → 화면	`/goal 순위 API 에 market · sort 구현 → 테스트 → 화면 점검 [순서] 구현 → ./gradlew test → start · Playwright 로 버튼 확인 · stop [완료] 테스트 4가지 · BUILD SUCCESSFUL · 화면 표 + 스크린샷 [재시도] 실패하면 고치고 다시 · 「재시도 n/15」· 15번째 실패 → 보고하고 멈춤` 클릭하면 전체 프롬프트 복사	◎ `/goal active` · 「재시도 n/15」 가 보이는가 · 마지막에 **화면 표 · 스크린샷**이 나오고 서버가 꺼졌는가 · 이후 입력하지 않는다

순위 필터·정렬을 내 루프로 구현한다

	단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
03	**지켜보기** 개입 최소	— 입력 없음 —	실패 → 스스로 고침을 반복하며 **「재시도 n/15」**가 올라가는가 · 잘못 가면 **코드를 고치지 말고** 기록

04	**다시 띄우기**
	새 코드 반영 · 보고 끈다
		`! ../scripts/start.sh`
		`! ../scripts/stop.sh`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1`
			국내 7개 · **국내 + 급상승** 1위 코스모스바이오 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다

기록 무엇이 부족해 헤맸나 → CLAUDE.md · 훅 · 완료 기준 중 어디를 고칠지 적는다

다음 기록한 것을 CLAUDE.md · 훅에 반영하고 → **과제 2 · 종목 검색**으로 차이를 본다

종목 검색 — 검색창은 있고, API 를 만든다

화면 · 이미 연결됨

입력하면 → `GET /api/stocks/search?q=삼성` · 결과를 눌러도 화면 전환 없음

응답

```
[{ "symbol": "005930", "name": "삼성전자", "market": "KOSPI" }, …]
```

필드 이름이 다르면 목록이 깨진다 — 화면이 **symbol · name · market** 을 읽는다

데이터 · 준비됨

`stock` 테이블 32개 — 국내 20 · 해외 12 · 컬럼 `symbol` · `name` · `market`

규칙

- Controller → Service → Mapper · SQL 은 Mapper XML
- 검색용 Controller · Service · Mapper 를 **새로** 만든다
- `StockController` · `MovingAverageService` 는 수정하지 않는다

검색 조건

조건	동작
대상	`symbol` 또는 `name` 에 들어 있으면 (부분 일치)
영문	대소문자 구분 안 함 — `tsla` → 테슬라
`%` · `_`	와일드카드가 아니라 **글자 그대로** — `%` → 빈 목록
검색어	앞뒤 공백 제거 · 없거나 공백뿐이면 **400**
정렬 · 개수	`name` 오름차순 · **최대 10건** · 없으면 200 과 `[]`

확인용 예시 · 시드 데이터 기준

검색어	기대 결과
`삼성`	4개 · 삼성SDI → 삼성물산 → 삼성바이오로직스 → 삼성전자
`tsla` · `␣sox␣`	테슬라 · SOXL, SOXS
`0`	10개 (11개 이상 일치)
`%` · `_` · `없는종목`	빈 목록
공백만 · `q` **없음**	400

완료 기준

1. `./gradlew test` 통과 · 검색 조건 각 줄을 검증하는 테스트
2. 다시 띄운 화면의 검색창에 입력하면 결과 목록이 뜬다

과제 1 과 같은 흐름 — 고친 루프로 다시 돌린다

사람

시작

01 띄워 보기

`start` → 검색창에 삼성 → 「검색 기능 준비 중」 → `stop`

→

02 /goal 입력

스펙 · 완료 조건 · 제약 · 재시도 15번 · 예외 조건을 한 번에 · 이후 입력하지 않는다

AI 루프

03 지켜보기 · 입력 없음

구현

검색용 Controller · Service · Mapper 를 새로 · SQL 은 Mapper XML

→

테스트

`./gradlew test` · 검색 조건 각 줄 · 기존 테스트 포함

→

화면 점검

`start` → Playwright 로 검색창 입력 · 표 + 스크린샷 → `stop`

→

판정

다른 모델이 대화만 보고 채점 · 테스트 결과 · 화면 표가 보여야 통과

↻ 실패하면 원인 한 줄 → 고치고 **테스트부터 다시** · 매번 **「재시도 n/15」**

끝

세 갈래

충족 → 04 다시 띄우기

사람이 `start` → 삼성 4개 (삼성SDI 먼저) · tsla 테슬라 → `stop` → 1차와 비교

15번째도 실패

서버를 끄고 멈춤 · 남은 실패와 원인을 보고

예외 조건

금지 파일 수정 필요 · 시드 불일치 · Playwright 연결 안 됨 · 포트 사용 중 · 환경 오류 2회

종목 검색을 고친 루프로 다시 돌린다

준비 과제 1 기록을 반영해 고친 내 루프 (CLAUDE.md · Stop 훅 · test-runner) · Playwright MCP 연결 · **edu-stock-chart** 폴더에서 연 Claude Code

	단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것

01	**띄워 보기**
	구현 전 상태 · 보고 끈다
		`! ../scripts/start.sh`
		`! ../scripts/stop.sh`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1`
			검색창에 **삼성** → `검색 기능 준비 중` 이 뜨는가 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다 · .sh 는 macOS · Linux, .ps1 은 Windows

02	**과제 입력**
	/goal · 구현 → 테스트 → 화면
		`/goal 종목 검색 API 구현 → 테스트 → 화면 점검`
		`[순서] 구현 → ./gradlew test → start · Playwright 로 검색창 확인 · stop`
		`[완료] 검색 조건 테스트 · BUILD SUCCESSFUL · 화면 표 + 스크린샷`
		`[재시도] 실패하면 고치고 다시 · 「재시도 n/15」· 15번째 실패 → 보고하고 멈춤`
		클릭하면 전체 프롬프트 복사
			`◎ /goal active` · 「재시도 n/15」 가 보이는가 · 마지막에 **화면 표 · 스크린샷**이 나오고 서버가 꺼졌는가 · 이후 입력하지 않는다

종목 검색을 고친 루프로 다시 돌린다

	단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
03	**지켜보기** 1차와 비교	— 입력 없음 —	테스트 통과 뒤 **스스로 start → Playwright → stop** 하는가 · 「재시도 n/15」 · 과제 1 에서 고친 규칙이 같은 실수를 막는가

04	**다시 띄우기**
	새 코드 반영 · 보고 끈다
		`! ../scripts/start.sh`
		`! ../scripts/stop.sh`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\start.ps1`
		`! powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ..\scripts\stop.ps1`
			검색창에 **삼성** → 삼성SDI 부터 4개 · **tsla** → 테슬라 · 확인했으면 **stop** 으로 끈다

1차 vs 2차 무엇을 고쳤더니 무엇이 좋아졌나 — 턴 수 · 개입 횟수 · 같은 실수 반복 · **화면까지 확인했는가**

주의 `삼성SDI` 가 먼저인 것은 정상 (영문이 한글보다 앞) · 버그로 보고 고치게 두지 않는다

CODE REVIEW

코드는 싸졌고, 리뷰가 새 병목이 됐다

요구사항 (사람) → 코드 작성 (AI · 몇 분) → **리뷰 · 검증** (사람 · 그대로 → 줄이 길어진다) → 배포 (그대로)

가장 느린 단계가 전체 속도를 정한다 — 쓰기를 빠르게 해도 리뷰가 그대로면 배포는 그대로

AI 도입이 많은 팀에서 일어난 일

+98%
병합된 PR 수

+91%
PR 리뷰 시간

+154%
PR 크기

+9%
개발자당 버그

조직 전체의 배포 속도 · 리드 타임 · 장애율은 그대로 — 개인은 빨라졌는데 회사는 빨라지지 않았다
병목이 「쓰기」에서 「리뷰 · 검증」으로 옮겨 갔다

출처 Faros AI, The AI Productivity Paradox (2025) · 개발자 10,000+ · 1,255 팀 텔레메트리 · 분석 도구 회사의 자료이며 인과가 아닌 상관관계

그래서 코드 품질이 더 중요해졌다

테스트 통과 ≠ 좋은 코드 — M9 에서 본 함정 — `${}` SQL 인젝션 · 400 대신 500 · 범위 밖 수정은 **테스트가 못 잡는다**

사람 리뷰가 가장 비싸다 — AI 가 만든 PR 은 많고 크다 · 사람이 줄마다 읽으면 그 자리에서 줄이 막힌다

버그는 큰 PR 에 숨는다 — PR 이 커질수록 꼼꼼히 못 본다 · 놓친 결함은 운영에서 더 비싸게 돌아온다

AI 가 1차로 거른다 — `/code-review` 로 정확성 문제를 먼저 걸러내고, 사람은 **설계 · 요구사항 판단**에 시간을 쓴다

/code-review — Claude Code 내장 리뷰 · 변경(diff)을 **새 서브에이전트**가 읽고 버그를 찾아 보고한다
low ~ max 로 깊이 조절 · 대상 지정 (PR · 브랜치 · 경로) · --fix 로 바로 수정 · ultra 는 클라우드 정밀 리뷰

CODE REVIEW · 왜 별도 세션인가

쓴 사람이 채점하면 점수가 후하다

원인 · 연구와 공식 문서

자기 선호 편향

LLM 평가자는 **자기가 쓴 글을 알아보고** 더 높게 평가한다 · 알아보는 능력이 클수록 편향도 커진다

Panickssery · Bowman · Feng, LLM Evaluators Recognize and Favor Their Own Generations (NeurIPS 2024)

혼자서는 못 고친다

외부 피드백 없이 스스로 다시 보면 **잘 고쳐지지 않고, 오히려 나빠지기도** 한다

Huang et al., Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet (ICLR 2024)

이유를 알면 믿는다

같은 대화의 리뷰어는 「왜 이렇게 짰는지」를 이미 듣고 있다 · 새 컨텍스트 리뷰어는 **diff 와 기준만** 보고 결과 자체로 판단한다

Anthropic, Claude Code Best practices — Add an adversarial review step

꽉 찬 컨텍스트

구현으로 가득 찬 세션은 **앞의 지시를 잊고 실수가 늘어난다** — 컨텍스트가 찰수록 성능이 떨어진다

Anthropic, Claude Code Best practices

> "A fresh context improves code review since Claude won't be biased toward code it just wrote."
>
> — Claude Code Best practices · Writer / Reviewer 패턴 (Session A 가 쓰고 Session B 가 리뷰)

별도 세션에서 `/code-review` 실습

작성 대화 · 판단까지 분리 · **다른 모델**로 볼 수 있다 · 결과는 사람이 골라 작성 세션에 넘긴다

CODE REVIEW · 실습

별도 세션에서 /code-review 로 과제 코드를 리뷰한다

/code-review 레벨
`low` 확실한 것만 · `medium` ~ `max` 넓게 · 생략하면 **지난번에 입력한 레벨** · 입력한 적이 없으면 **세션 effort**

대상 뒤에 붙인다
생략 = 현재 브랜치 + 커밋 안 한 변경 · `src/main` 경로 · `HEAD~3..HEAD` 커밋 · PR 번호

--fix · --max-findings 플래그
`--fix` 리뷰가 바로 고친다 (체크포인트 밖 → git 으로 되돌림) · `--max-findings all` 전부 보기

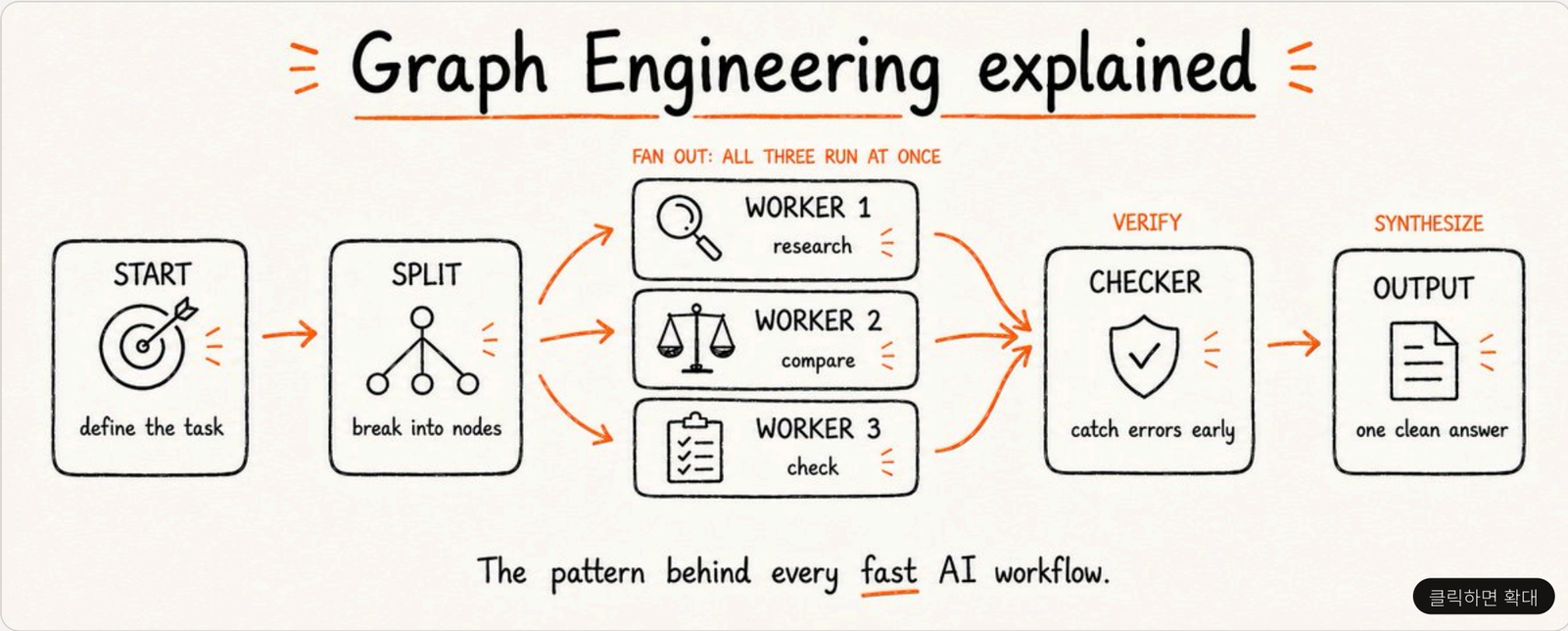
	단계	입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01	**새 세션 열기** 작성 세션은 그대로	`cd edu-stock-chart && claude`	**새 터미널 창**에서 · 과제를 구현한 대화와 다른 세션인가
02	**모델 고르기** Opus 5.5	`/model claude-opus-5-5`	상태줄에 **Opus 5.5** 가 보이는가 · 리뷰는 이 모델로 돈다
03	**리뷰 실행** 변경 전체	`/code-review`	백그라운드로 돌고 결과가 도착하는가 · 파일 위치 · 한 줄 요약 · `correctness` 같은 분류
04	**깊게 · 좁게** 레벨과 대상	`/code-review high src/main/java/kr/co/koscom/edu/stockchart/service`	`low` 보다 발견이 늘어나는가 · **service 패키지** 파일만 보는가
05	**커밋 단위** 방금 커밋 · 특정 커밋	`/code-review HEAD~1..HEAD` `/code-review abc1234^..abc1234`	위는 **방금 커밋만** · 아래는 **그 커밋 하나만** (`abc1234` 는 `! git log --oneline -5` 로 찾은 해시)
06	**모델 되돌리기** Sonnet 5.5	`/model claude-sonnet-5-5`	리뷰가 끝나면 되돌린다 · 상태줄에 **Sonnet 5.5** 가 보이는가

왜 --fix 를 안 쓰나 고칠지 말지는 **사람이 골라** 작성 세션에 넘긴다 — 리뷰 세션이 고치면 다시 「쓴 사람」이 된다

버전 Claude Code v2.1.223 이상 (`--max-findings` 는 v2.1.288) · `/review` 도 같은 명령 · `! claude --version`

GRAPH ENGINEERING

비슷한 것이 아니라 연결된 것을 찾는다



노드와 엣지

그래프는 이 둘뿐

노드 아는 것 · 일하는 것 (사람 · 결정 · 장애 · 작업자)
엣지 그 사이의 연결 — 위 그림처럼 **나누고 · 동시에 돌리고 · 검사해 합친다**

연결을 따라 찾는다

여러 단계(hop)

```
Job queue —결정→ ADR-007
ADR-007 —대체→ ADR-003
ADR-003 —원인→ 장애 03-11
```

「Redis 를 왜 뺐나?」 벡터는 Redis 언급 글 10개, 그래프는 **이유의 사슬** 3개

관계에 이름을 붙인다

타입 있는 엣지

```
관련 있음 → 1비트
supersedes · depends_on
decided_by · caused
```

누가 누구를 대체했는지 · 무엇이 원인인지 알아야 AI 가 **추론**할 수 있다

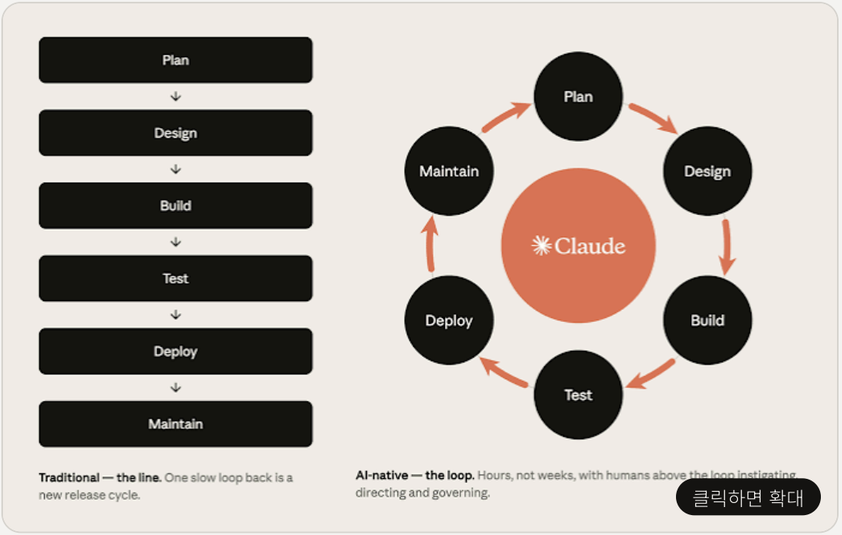
언제 쓰나

질문에 따라 나눠 쓴다

강함 여러 단계 연결 · 시간에 따른 변화 · 전체 종합
약함 단순 조회 · 비용 → 이때는 벡터 검색
주의 「같은 대상」 판단이 틀리면 단계마다 오류가 곱해진다 — 위키 링크 `[[ ]]` 는 사람이 이미 이어 둔 그래프

AI-SDLC · 배경

AI 시대의 개발 수명주기를 새로 정의하기 시작했다



AI 가 코드를 쓰게 되면서, **개발 수명주기(SDLC) 자체를 AI 기준으로 다시 정의**하려는 논의가 활발해지고 있다.

Anthropic

일직선 → 순환 루프

위 그림처럼 Plan → Build → Deploy 를 **한 방향의 긴 줄**이 아니라 **Claude 를 중심으로 도는 루프**로 본다 · 사람은 루프 위에서 지시 · 관리

Anthropic, Claude Code Best Practices

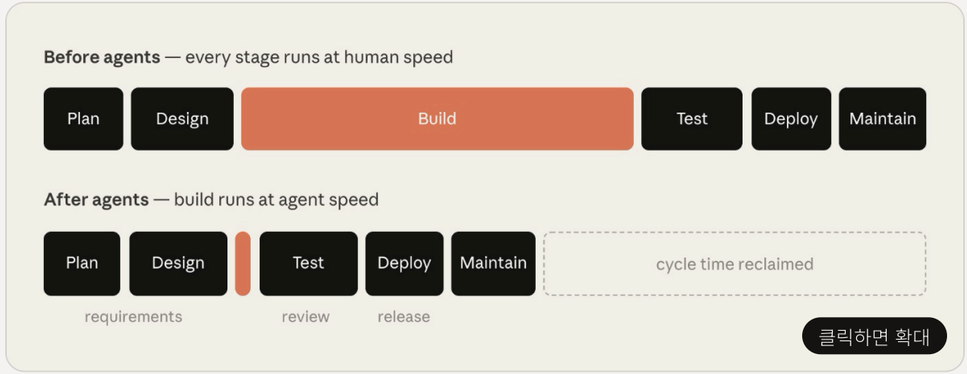
AWS

Kiro 중심 · AI-DLC

AI-DLC(AI-Driven Development Life Cycle)라는 이름으로 AI 주도 개발 수명주기를 정의하고 **지속 연구 중** · 오픈소스로 공개

병목은 코드에서 그 앞뒤로 옮겨갔다

AI 로 코드는 빨라졌지만 **계획 · 검토 · 배포**는 사람 속도 그대로다. 그래서 지켜야 할 것(품질 · 승인 · 기록)은 그대로 두고, **확인하는 방법**만 AI 속도에 맞게 바꾼다 — 이것이 AI 네이티브 SDLC 다.



AI 네이티브 SDLC — 각 단계가 **다음 단계가 읽을 산출물**을 git 에 남기는 루프

`intent.md`	`spec.md`	`plan.md`	`diff + 테스트`	`PR · 리뷰 결과`	배포	인시던트 기록
왜 · 무엇을	요구사항 · 수용 기준	작업 단위 · 검증 방법	AI 가 구현 · 검증	리뷰 · 수정	릴리스	운영에서 배운 것
AI	**사람 승인**	**사람 승인**	AI	**사람 판단**	**사람 승인**	AI
제안자	제품 오너(PO)	엔지니어 · 기술 리드	엔지니어	코드 소유자	릴리스 매니저	서비스 오너
제품 오너(PO)	정책 소유자		플랫폼 엔지니어		플랫폼 엔지니어	온콜 엔지니어

↻ 인시던트 기록이 **새 intent.md** 가 되어 다음 사이클을 시작한다

담당 역할 태그는 The AI-native SDLC playbook 기준 · 조직마다 다르다
산출물이 모두 버전 관리되니 커밋 · 작성자 · 시각이 그대로 **감사 추적**이 된다 · 사람은 단계마다 일하지 않고 **게이트에서 판단**한다

6단계 — 산출물이 다음 단계로, 사람은 게이트에

	단계	남기는 산출물	AI 가 하는 일	사람 게이트
01	**Plan** 의도 캡처	`intent.md`	질문으로 범위 · 사용자 · 제약 · 성공 기준을 구체화해 초안 작성 — 몇 주 → 몇 시간	프로덕트 오너 승인
02	**Design** 요구사항 + 설계	`spec.md`	조직 Skill(보안 · 컴플라이언스 · UX)을 적용해 **한 세션**에 요구사항과 설계를 함께	PO 리뷰 · 고위험이면 테크리드
03	**Build** 계획 기반 구현	`plan.md` · diff	**plan mode 로 계획 먼저** → 승인 후 구현 · CLAUDE.md · Skill · Hook · 병렬 세션	엔지니어가 plan 승인
04	**Test** 스스로 검증	테스트 결과 · 빌드 로그 · 스크린샷	사람에게 넘기기 전에 **스스로 검증** · 새 컨텍스트의 검증 서브에이전트 · CI 평가	코드 소유자 (증거 첨부 리뷰)
05	**Deploy** 검토 · 배포 게이트	PR · 리뷰 결과 · 배포 기록	모든 PR 에 같은 리뷰(버그 · 보안 · 스펙 준수) · 정책은 `REVIEW.md`	코드 소유자 · 운영은 릴리스 매니저
06	**Maintain** 루프 닫기	인시던트 기록 · 새 `intent.md`	스크립트가 이상을 감지하면 진단 → 수정 PR 또는 새 intent 로 **01 단계에 되돌림**	서비스 소유자 · on-call

통제는 문서가 아니라 하네스로 지킨다

권고 Advisory

`CLAUDE.md · Skill`

AI 가 규칙을 **적용할 가능성이 높다** ·
위반은 드물지만 가능하다

앞에서

CLAUDE.md 19–21장 · Skill 22–26장

강제 Deterministic

`Hook · 관리형 설정`

막거나 확인을 받는다 · **항상** 지켜지고
결정이 로그로 남는다

앞에서

Hook 33–36장 · 꼭 지켜야 할 정책은 Skill 이 아니라 여기로

판단 Gate

`사람 승인`

branch 보호 · 릴리스 매니저 서명 · 정책 오너에게 라우팅

앞에서

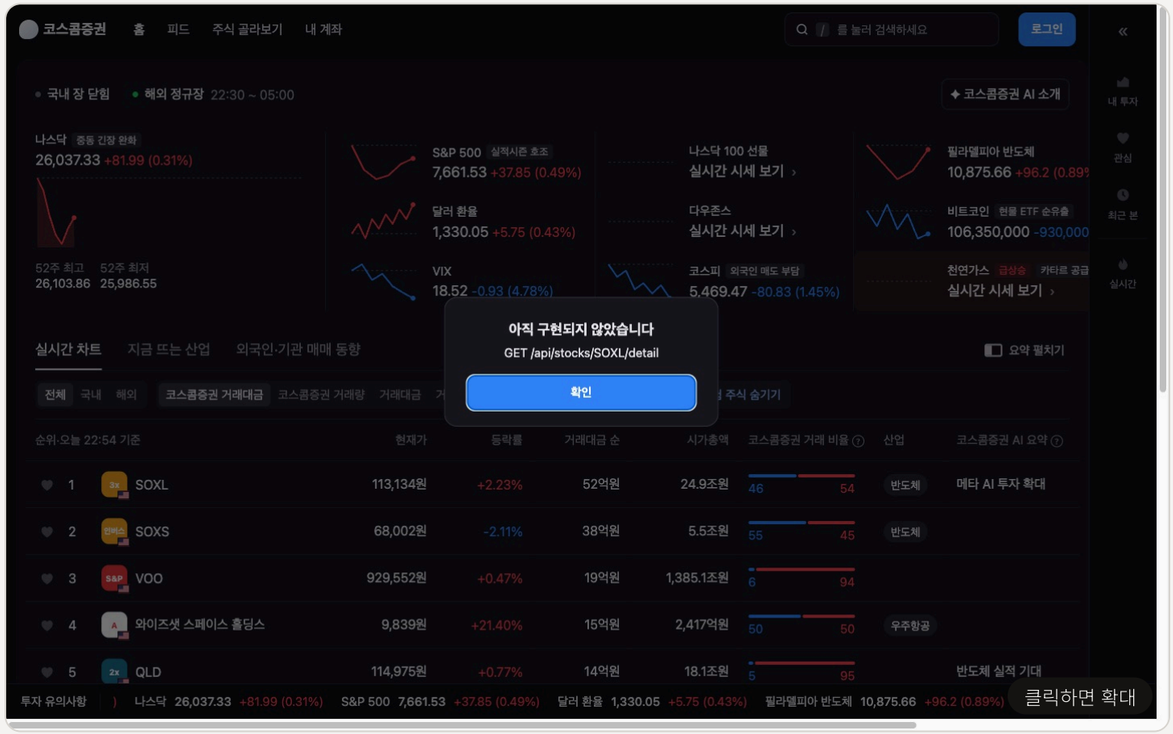
그래프의 「사람 승인」 관문 52장

사람은 실행자에서 게이트의 판단자로

역할	기존	AI 네이티브
프로덕트 오너	요구사항 작성 · 회의 주도	`intent.md` · `spec.md` 검토 · 정책 충돌 해결
엔지니어	직접 코딩 · 줄 단위 리뷰	여러 세션 오케스트레이션 · **plan 승인** · 게이트 판단
QA	단계 경계에서 검증	**평가 세트** 설계와 유지
플랫폼 엔지니어	파이프라인 관리	Hook · Skill · 관리형 설정 · 평가 소유
기술 리드	리뷰 기준 관리	`REVIEW.md` · `CLAUDE.md` · 위험 등급 판단
보안 리드	릴리스 전 스캔	정기 스캔 운영 · 발견 사항 분류

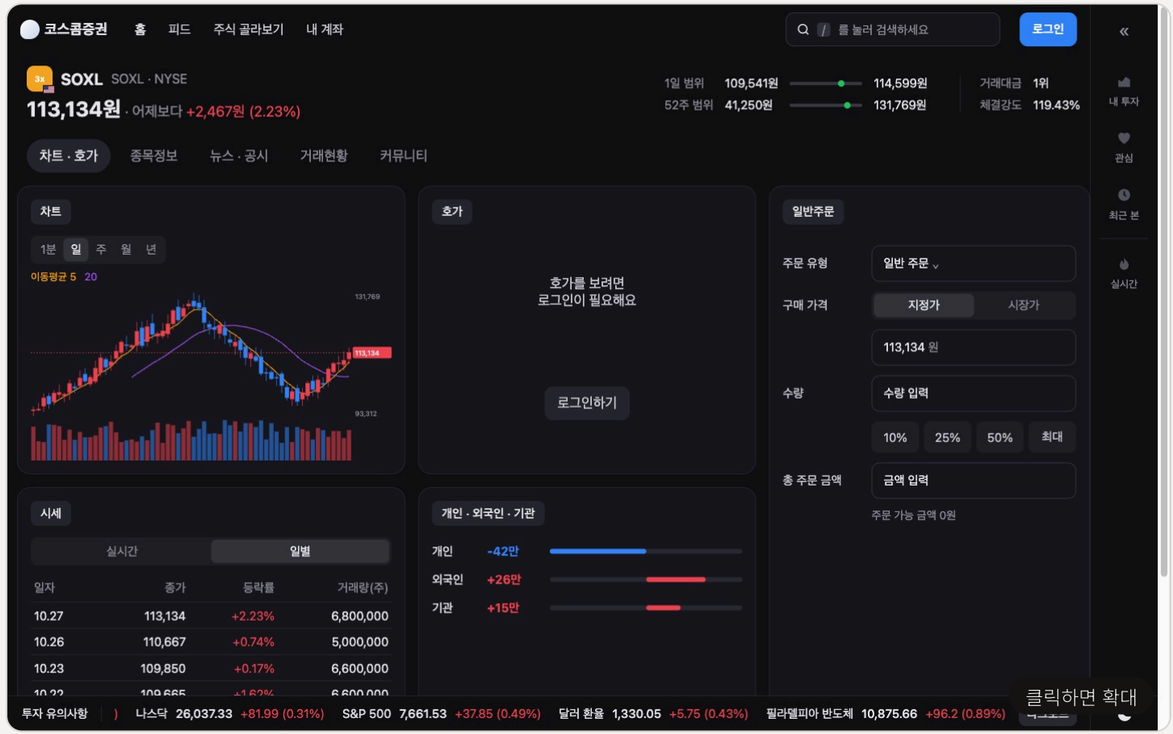
SOXL 을 누르면 — 지금은 팝업, 구현하면 상세 화면

지금 순위 1위 SOXL 행을 클릭



화면이 `GET /api/stocks/SOXL/detail` 을 부르지만 서버에 API 가 없다 → **404** → 「아직 구현되지 않았습니다」 팝업

구현 후 같은 클릭 → `#/stocks/SOXL` 상세 화면



113,134원 +2.23% · 1일 · 52주 범위 · 체결강도 · 일봉 차트 62개 · 일별 시세 · 개인 · 외국인 · 기관

AI-SDLC · 시연 · superpowers

[시연] superpowers 로 AI-SDLC 한 사이클을 돌린다

01 Plan · Design

`brainstorming`

질문을 주고받으며 요구사항을 다듬고 **설계 문서 (spec)** 를 쓴다

사람 승인 · 설계 프롬프트 복사

→

02 Build 준비

`writing-plans`

설계를 2~5분 단위 작업으로 쪼갠 **구현 계획 (plan)** 을 쓴다 · 작업마다 테스트 먼저

사람 승인 · 계획 프롬프트 복사

→

03 Build · Test

`executing-plans · TDD`

계획대로 작업마다 **실패 테스트 → 구현 → 통과** 를 반복한다

AI 가 진행 프롬프트 복사

↓ 계획이 승인되면 끝까지 AI 가 돌고, 사람은 리뷰 · 마무리에서 다시 고른다

04 Verify

`Playwright`

서버를 띄워 **화면에서 SOXL 을 눌러** 상세 화면이 뜨는지 본다

AI 가 진행 프롬프트 복사

→

05 Review

`requesting-code-review`

계획과 비교해 코드를 리뷰하고 **심각도별 이슈** 를 낸다

사람 판단 · 무엇을 고칠지 프롬프트 복사

→

06 Deploy 준비

`finishing-a-development-branch`

테스트를 다시 돌리고 **브랜치를 어떻게 끝낼지** 묻는다

사람 선택 · merge · PR · 보관 · 폐기 프롬프트 복사

한 번에

```
종목 상세 API 를 superpowers 로 · brainstorming 부터 → 계획 → 단위 테스트부터 TDD 실행 → 커버리지 · Playwright 검증 → 리뷰 → 마무리
단위 테스트 규약 · 필수 항목 · 커버리지(신규 100%) · 리뷰 요건 · 반복 횟수 제약 포함 · 설계 · 계획 · 리뷰 · 마무리에서 멈추고 내 승인을 기다린다
```

클릭하면 전체 프롬프트 복사

사람 승인 이 붙은 단계는 **사람이 고르기 전에는 다음으로 넘어가지 않는다** · specs = intent · spec · plans = plan.md · 리뷰 = PR 게이트

준비 `/skills` 에 brainstorming 이 없을 때만 `/plugin install superpowers@claude-plugins-official` · 실행은 이 세션에서(executing-plans)

AI AGENT · 산출물

에이전트는 코드만이 아니라 그림 · 영상도 만든다

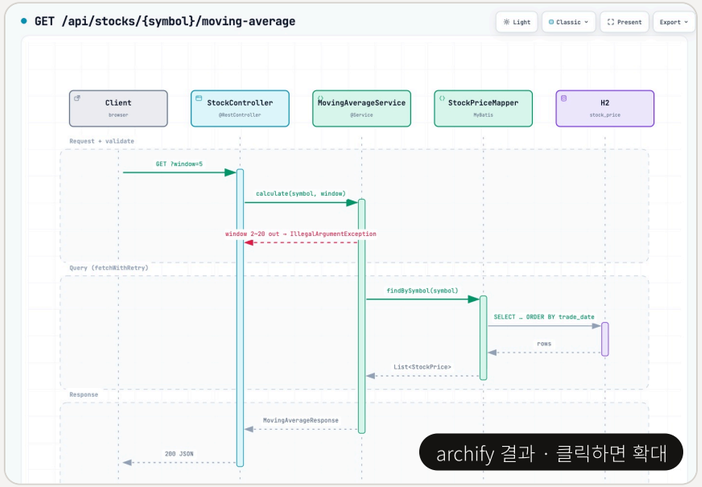
archify 아키텍처 다이어그램

`→ 단일 HTML (확대 · 테마) · PNG · SVG`

한 문장이나 **저장소를 읽어** 구조도 · 시퀀스 등 5가지 다이어그램을 만든다

이럴 때

설계 리뷰 · 신규 입사자 온보딩 · 발표에서 보여주고 탐색할 때



archify 결과 · 클릭하면 확대

`npx skills add tt-a1i/archify --agent claude-code`

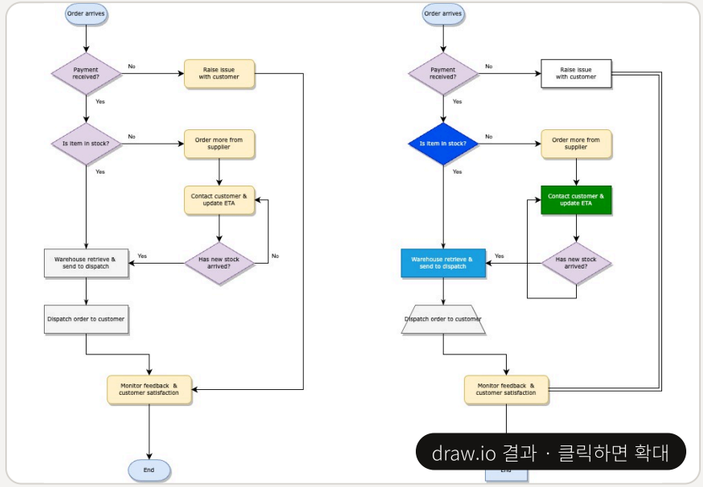
drawio-skill draw.io 다이어그램

`→ .drawio · PNG · SVG · PDF`

설명 · 코드 · **SQL 스키마**를 사람이 계속 고칠 수 있는 draw.io 파일로 만든다

이럴 때

설계서 · 위키에 넣고 팀이 직접 편집하며 관리할 때



draw.io 결과 · 클릭하면 확대

`draw.io 데스크톱 + npx skills add Agents365-ai/drawio-skill -g`

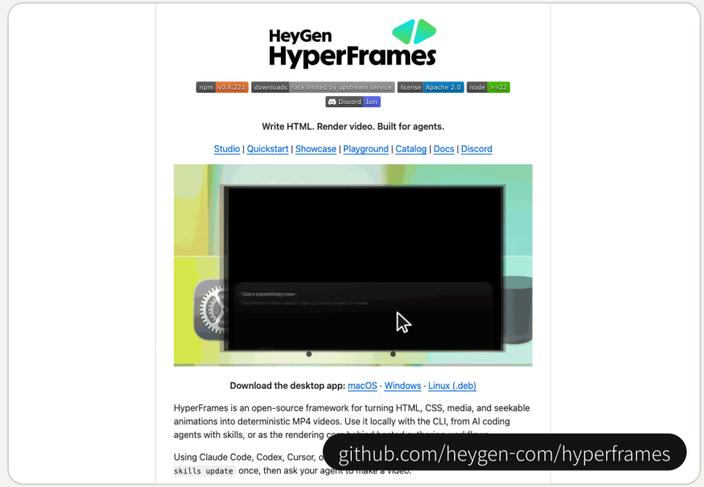
hyperframes 영상

`→ HTML · CSS → MP4`

장면을 **HTML 로** 만들고 렌더한다 · 빌드 없이 브라우저에서 바로 미리보기

이럴 때

기능 소개 · 릴리스 노트 · 교육 영상 · Apache 2.0 이라 회사에서도 바로

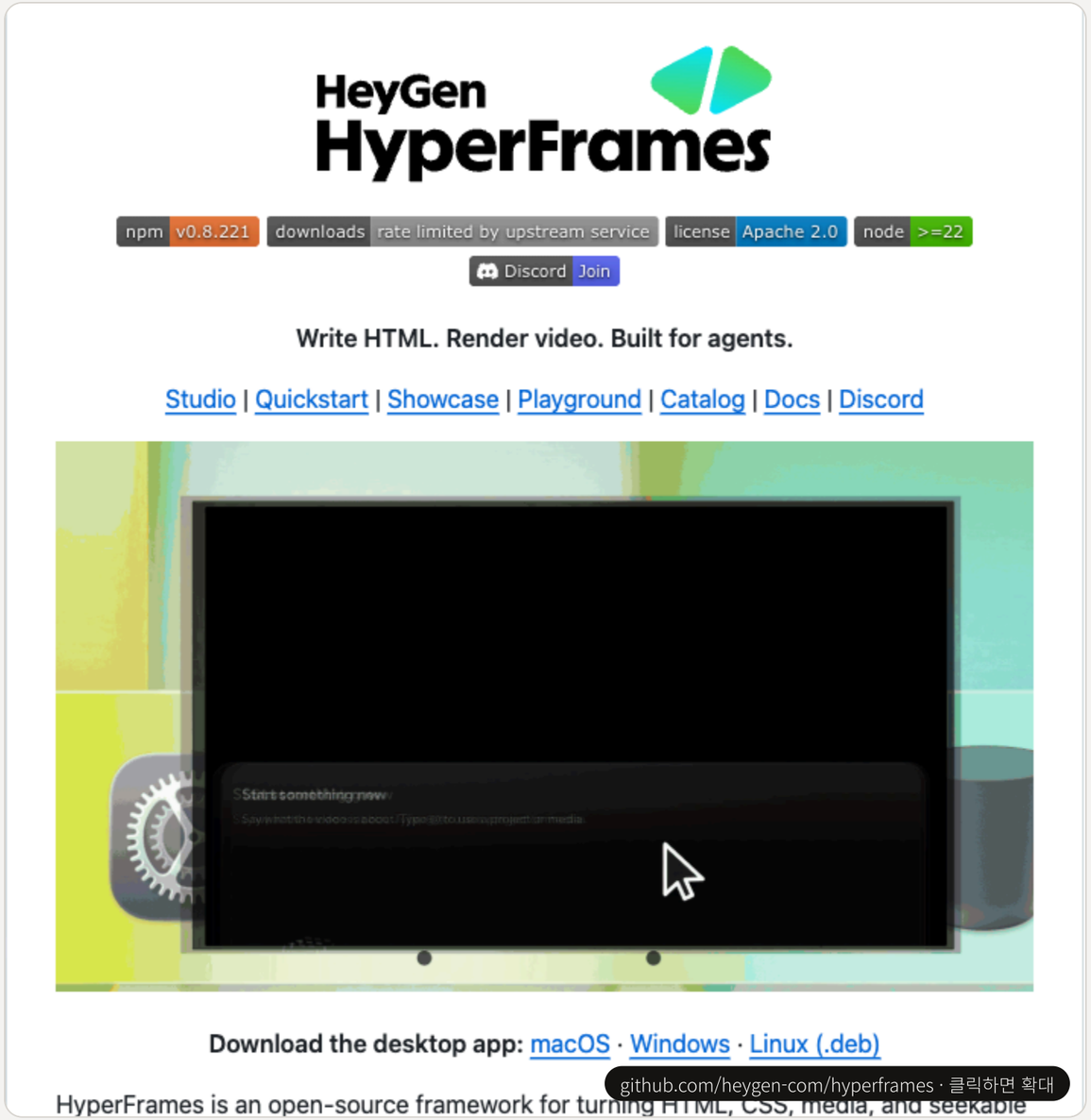


github.com/heygen-com/hyperframes

`claude plugin install hyperframes@hyperframes`

공통점 결과가 **파일**로 남는다 → git 으로 관리하고, 코드가 바뀌면 같은 요청으로 다시 만든다 · 보여주고 탐색은 archify, 계속 고치는 문서는 drawio

HyperFrames — HTML 로 영상을 만든다



무엇 HeyGen · 오픈소스

`HTML · CSS · 애니메이션을 MP4 로`

장면 = **HTML 파일** · 같은 입력이면 같은 영상 · 결과가 파일이라 git 으로 관리한다 · **Apache 2.0**

왜 HTML 에이전트용

`웹페이지를 쓰듯 영상을 쓴다`

빌드 없이 index.html 을 브라우저에서 바로 미리보기 · GSAP · CSS · Lottie 애니메이션 · 화면 캡처 이미지 · 영상도 넣는다

시작 명령

```
npx hyperframes init → preview → render
```

Node.js 22+ · FFmpeg 필요 · Claude Code 는 `claude plugin install hyperframes@hyperframes` 후 `/hyperframes`

AI AGENT · 산출물 실습

archify 로 요청 흐름을 시퀀스 다이어그램으로 그린다

준비 `/skills` 에 archify 가 없을 때만

```
! npx skills add tt-a1i/archify --agent claude-code -y
```

· 이 프로젝트 폴더에 설치 (-g 없음) · 설치 후 claude 재시작 · edu-stock-chart 폴더에서 연 Claude Code

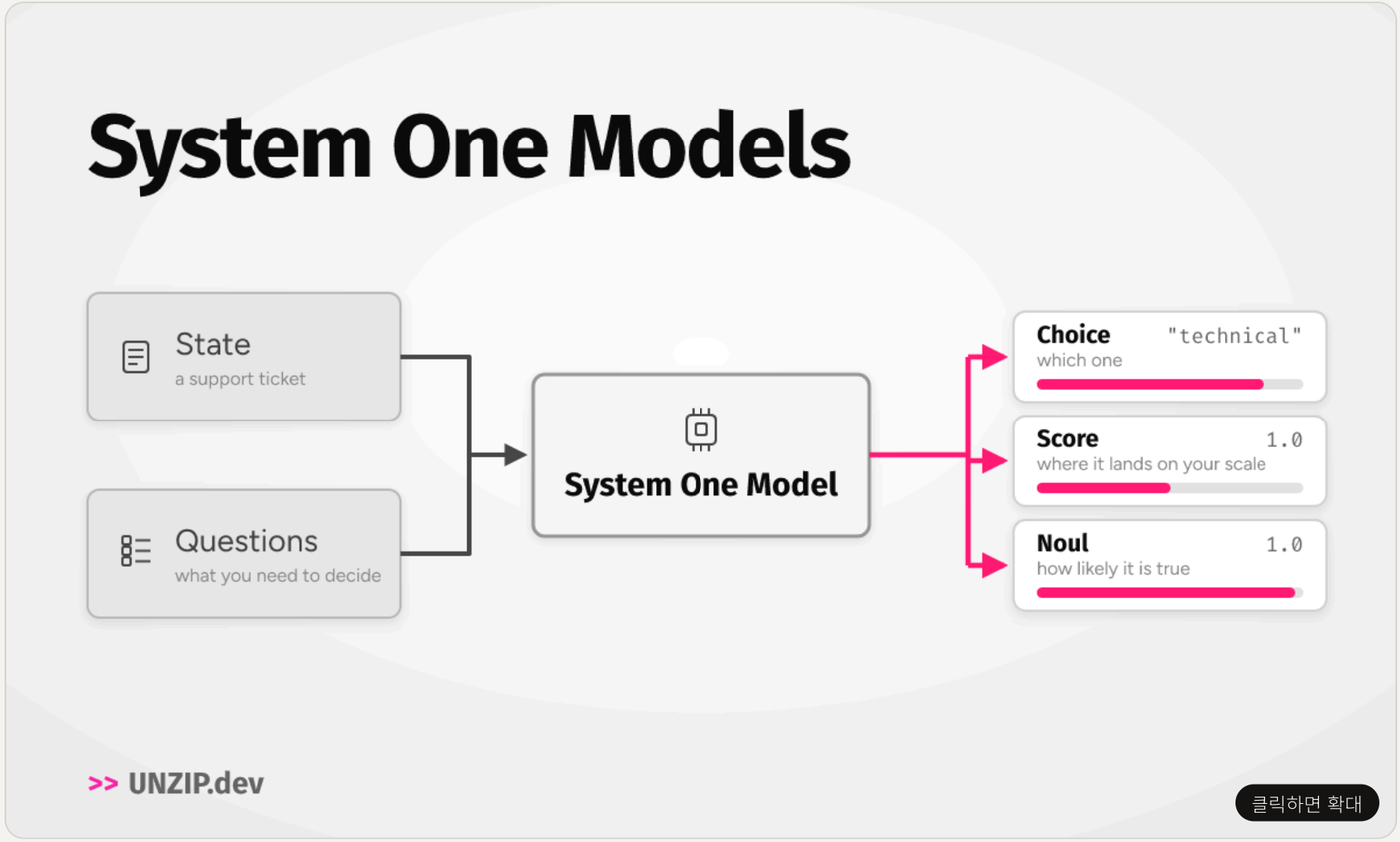
단계	Claude Code 에 입력 · 클릭하면 복사	확인할 것
01 **시퀀스 그리기** Controller → Service → Mapper	archify 로 StockController 의 GET /api/stocks/{symbol}/moving-average 요청을 시퀀스 다이어그램으로 Client → StockController → MovingAverageService → StockPriceMapper → H2 분기 · 반환 타입까지 · 코드에 없는 호출은 넣지 않는다 클릭하면 전체 프롬프트 복사	HTML 하나가 생기는가 · 브라우저에서 열어 **확대 · 테마 전환**
02 **코드와 대조** 틀린 화살표 찾기	방금 만든 시퀀스 다이어그램의 화살표마다 해당 코드 위치(파일:줄)를 표로 보여줘. 코드에 없는 화살표가 있으면 표시해줘	모든 화살표가 **실제 코드**에 있는가 · `fetchWithRetry` 처럼 숨은 단계가 빠지지 않았는가
03 **다듬기** 같은 파일 갱신	시퀀스 다이어그램에서 fetchWithRetry 의 재시도(최대 3번)를 loop 로 표시하고 같은 파일을 갱신해줘	새 파일이 아니라 **같은 HTML** 이 바뀌는가 · loop 박스가 보이는가

왜 시퀀스 코드는 파일별로 흩어져 있다 · 요청 하나가 지나가는 길을 한 장에 본다

토큰 범위를 좁혀 요청한다 — 엔드포인트 하나 · 참여자 5개 · 요청 하나

TREND · System One Models

Jev — 글 대신 「판단」을 돌려주는 빠른 모델



무엇인가 빠른 생각 · System 1

`상태 + 질문 → 선택 · 점수 · 참일 확률`

LLM 이 천천히 생각해 **글로** 답한다면, Jev 는 빠르게 판단해 **미리 정한 타입의 값**과 신뢰도로 답한다

LLM 과 다른 점 판단만 한다

`문자열 X · 한 번에 병렬 · 확률 항상 포함`

파싱 · 검증이 필요 없고 타입 오류가 없다 · 대신 **대화 · 코드 · 글은 못 쓴다**

얼마나 빠르고 싼가 회사 발표 기준

`70 ~ 500ms · 입력 $0.042 / MTok · 출력 무료`

LLM 은 3 ~ 329초 · 단, 자체 측정이고 비용 보조 가능성 · 아직 **얼리 액세스**

어디에 쓰나 똑똑한 if 문

`분류 · 라우팅 · 점수 · 대량 처리 · 검증`

루프의 **검사**, 그래프의 **라우터**처럼 자주 도는 판단을 LLM 대신 맡기면 빠르고 싸다

TREND · Jev 쓰임 예시

여러 개 중에서 확률로 고르고, 기준을 넘으면 바로 실행

고객 문의 분류

여러 개 중 하나 · 선택

"앱에서 이체 버튼을 누르면 화면이 멈춰요"

질문 · 담당 부서는?

기술	**0.86**
결제	0.09
계정	0.05

→ 기술팀 큐로 자동 배정

이상 거래 탐지

참일 확률

새벽 3시 · 해외 IP · 평소의 20배 금액 이체

질문 · 이상 거래인가?

예	**0.92**
아니오	0.08

→ 0.8 이상이면 이체 보류 + 본인 확인

코드 리뷰 위험도

척도 위의 점수

PR 요약 — 인증 필터 수정 · 테스트 없음

질문 · 위험도 (0 ~ 1)?

위험도	**0.74**

→ 0.6 이상이면 사람 리뷰 필수 · 낮으면 자동 머지 후보

에이전트 라우팅

그래프의 다음 노드

"삼성전자 최근 1년 수익률 비교표 만들어줘"

질문 · 다음에 일할 노드는?

조사	**0.71**
작성	0.22
검토	0.07

→ 조사 노드로 보낸다

공통 패턴 상태 + 질문 → 선택지마다 확률 → **기준 이상이면 바로 실행**, 낮으면 **LLM · 사람에게 넘긴다** · 자주 도는 판단은 Jev, 애매한 것만 LLM · 값은 예시

TREND · 개발에서 Jev 쓰기

판단은 Jev, 글과 코드는 LLM

요청 → **Jev · 모델 선택** → LLM · 코드 생성 → **Jev · 결과 판정** → **Jev · 실행 전 검사** → 통과 · 사람 확인

모델 선택

라우팅 · 비용 절감

이 작업을 해낼 수 있는 가장 싼 모델은?
`fast` 조회 · 추출 · 국소 수정
`powerful` 아키텍처 · 고위험 판단

→ 쉬운 일은 싼 모델, 어려운 일만 큰 모델

LangChain 하네스 · 라우팅 미들웨어

생성 결과 판정

Jev-as-a-Judge

테스트를 추가했는가? 확률
요구사항을 모두 다뤘는가? 확률
보안 위험도 `0 ~ 1`

→ 큰 LLM 에게 통째로 채점시키지 않고 작은 질문 여러 개로 · 같은 질문 100번에도 점수가 거의 안 변한다

LangChain 실험 · 질문은 예시

실행 전 가드레일

위험한 명령 막기

에이전트가 실행하려는 셸 명령 위험도는? 파일을 지우는가?

→ 기준 미만이면 실행, 넘으면 차단 · 사람 확인 — 36장 PreToolUse hook 의 판단을 Jev 가

LangChain AutoModeMiddleware(bash)

리뷰 우선순위

사람이 볼 곳만

파일마다 변경 위험도 · 심각도 점수
→ 높은 파일만 사람 리뷰

→ 리뷰 코멘트 작성은 LLM, 어디를 볼지는 Jev

커뮤니티 · jev-review

한계 글 · 코드 · 리뷰 코멘트는 못 쓴다 → **LLM 과 짝**으로 · 아직 얼리 액세스 · 속도 · 비용 수치는 대부분 회사 발표

TREND · rea

REA — 에이전트로 무엇이든 역분석한다

무엇 Reverse Engineer Anything

`로컬 MCP 서버 + CLI`

에이전트가 MCP 로 대상을 살펴보고 **근거와 함께** 결과를 돌려준다 · 분석은 **내 PC 에서** · MIT

무엇을 대상

`앱 동작부터 네이티브 바이너리까지`

바이너리(의사코드 · 어셈블리 · 문자열) · Electron · Android APK · .NET · 펌웨어 · **API · 웹사이트**(네트워크 · HAR) · 실행 중 동작

어떻게 기존 도구를 묶는다

`Ghidra · IDA · JADX · TShark …`

이미 설치된 분석 도구를 에이전트가 MCP 로 부른다 · Claude Code · Codex · Cursor 등에 한 번에 등록

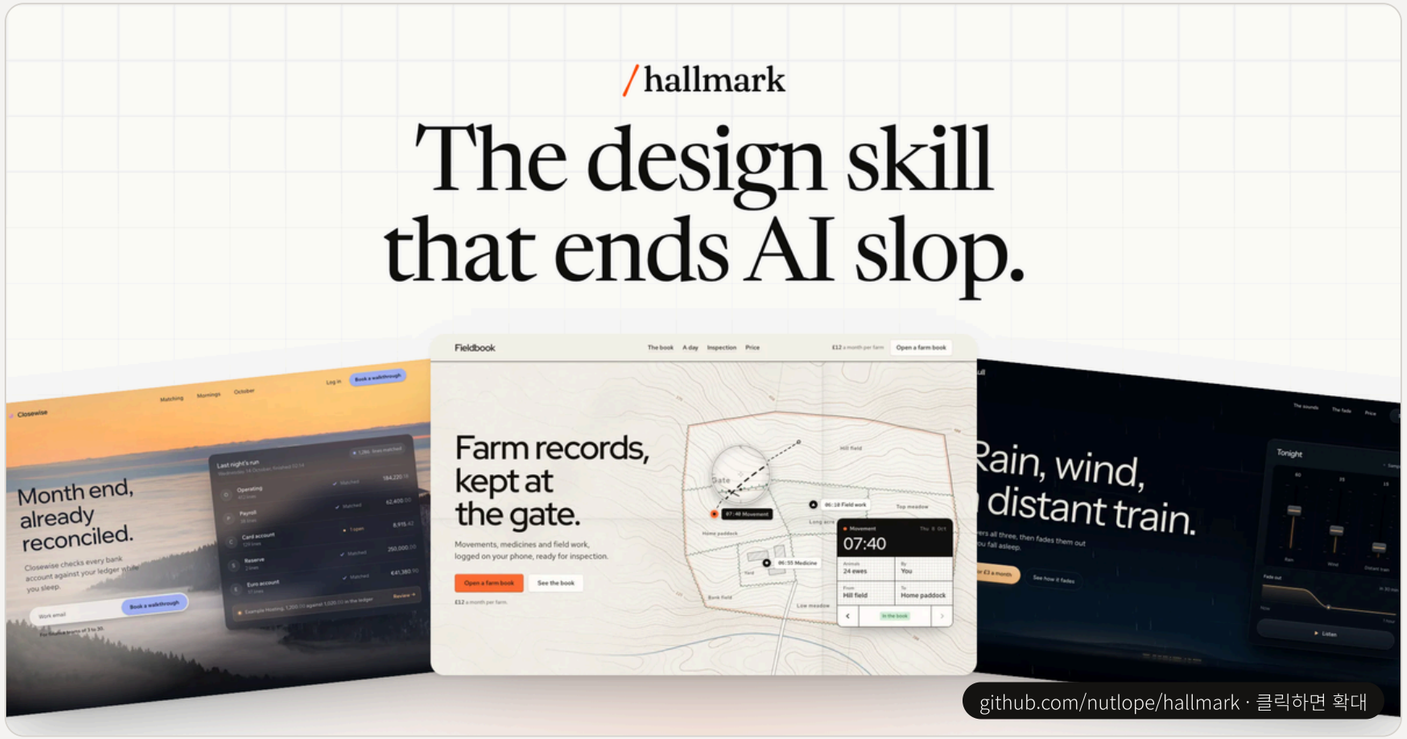
시작 명령 · 주의

```
npx rea-agents setup
```

Node.js 22+ · 에이전트를 고르고 승인 → 재시작 · **내 소프트웨어나 허가받은 대상만** 분석한다

TREND · hallmark

Hallmark — AI 가 만든 티가 나지 않는 디자인 스킬



무엇 디자인 Skill

`AI 가 만든 듯한 화면을 거부한다`

Claude Code · Codex · Cursor · OpenCode 용 · 결과는 **HTML · CSS 한 벌** · 첫 CSS 주석에 디자인 결정을 남긴다 · MIT

무엇을 막나 AI slop

`어디서 본 듯한 AI 디자인의 습관`

제목마다 붙는 작은 라벨 · 한 단어만 색칠한 헤드라인 · 화면에 안 맞는 히어로 · 끝마다 이메일 구독 · 보내지 않는 폼

어떻게 규칙 · 검사

`테마 50개 · 3단계 규칙 · 자동 검사`

테마 셋 중 하나를 골라 만든다 · **절대 규칙**(대비 · 포커스 · 지어낸 사실 금지) · 8가지 화면 너비 검사 · **새 컨텍스트 서브에이전트**가 리뷰

시작 명령

```
npx skills add nutlope/hallmark -g
```

Node 18+ · Claude Code 는 `/hallmark 만들 화면 설명` · 기존 화면은 `/hallmark redesign` · 점검만 `/hallmark audit`